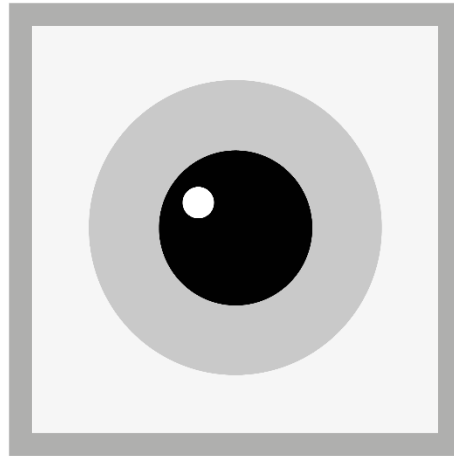




R e t I N a B o x

Lecciones

Versión 1.2

Visión general del sistema visual: ¿Cómo vemos?

El procesamiento visual comienza en la **retina**, una fina lámina de tejido cerebral sensible a la luz ubicada en la parte posterior del ojo (sí, la retina es parte del cerebro).

Dentro de la retina, unas neuronas llamadas **fotorreceptores** detectan la luz y la convierten en señales electroquímicas. Mediante un proceso llamado **fototransducción**, los cambios en la intensidad de la luz alteran el potencial de membrana del fotorreceptor, es decir, el voltaje o la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula. Este cambio en el potencial de membrana afecta la cantidad de **glutamato**, un neurotransmisor, que libera el fotorreceptor. Muchas neuronas se ‘comunican’ entre sí liberando glutamato, que puede ser detectado por las neuronas vecinas.

Estas señales mediadas por fotorreceptores son transmitidas por neuronas auxiliares llamadas **células bipolares** a las **células ganglionares**. Las señales que pasan del fotorreceptor → célula bipolar → célula ganglionar son moduladas por **células horizontales** y **células amacrinas** (**Figura 1**). Como resultado, las células ganglionares de la retina responden solo cuando existen características visuales específicas en el entorno. Por ejemplo, una célula ganglionar podría responder solo cuando aparece un punto de luz de un tamaño determinado, y otra célula ganglionar podría responder solo cuando un estímulo visual se mueve de izquierda a derecha a través del campo visual. Finalmente, las células ganglionares transmiten señales visuales fuera del ojo y al resto del cerebro a través del **nervio óptico** (**Figura 1**).

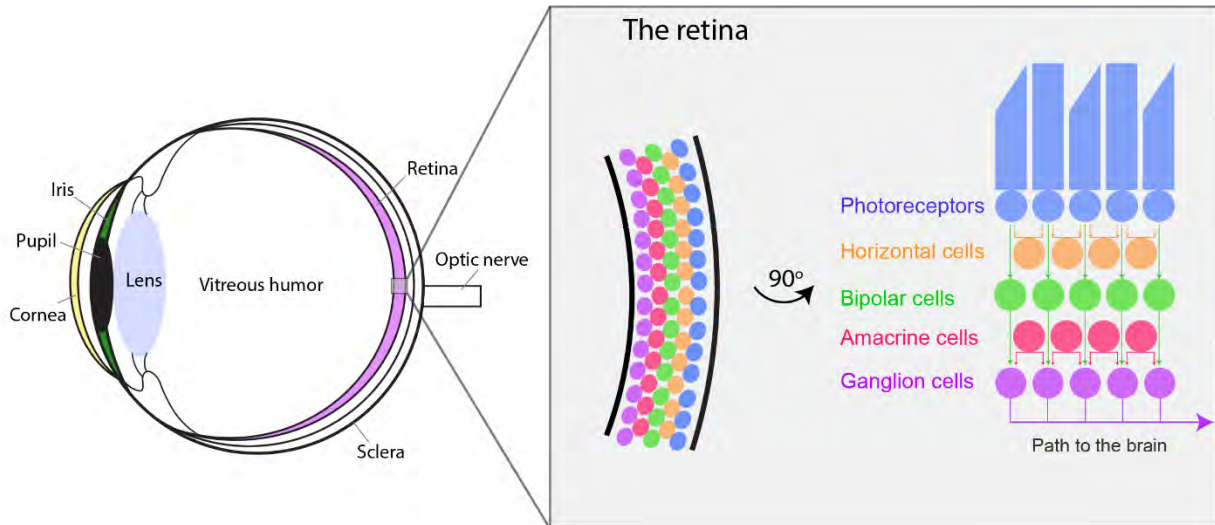


Figura 1. El ojo y la retina. La luz entra en el ojo, atraviesa la córnea, la pupila, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo antes de incidir en la retina. En la retina, la luz es detectada por los fotorreceptores, que envían señales a las células ganglionares a través de una red de otras células retinianas. Las células ganglionares, a su vez, transmiten señales visuales a las áreas visuales superiores del cerebro.

Sin embargo, la anatomía retiniana es un poco más compleja de lo descrito anteriormente. Los fotorreceptores (y todos los demás tipos de células ilustrados arriba) se disponen en una densa disposición tridimensional (**Figura 2**). Dentro de una capa retiniana determinada, las células forman un *mosaico* bidimensional (**Figura 2**). Por ejemplo, en la capa de fotorreceptores, cada uno capta los cambios de luminancia de una pequeña porción de la escena visual, pero juntos codifican la imagen completa que representa el campo visual.

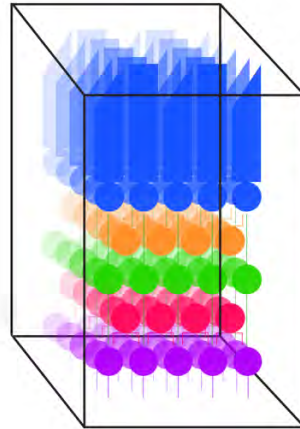


Figura 2. Diagrama de la retina que ilustra la disposición en mosaico de las células de la retina.

** Para obtener una descripción más detallada de la retina, visite theopenbrain.org y <https://www.webvision.pitt.edu/>.*

RetINaBox: un modelo simplificado del sistema visual temprano

Como ha visto, la retina real es un tejido complejo, con numerosos tipos de células intrincadamente conectadas para formar una miríada de circuitos. A diferencia de la retina real, **RetINaBox** es un modelo simplificado de la retina (**Figura 3**) que conserva los principios clave del procesamiento visual, pero proporciona una herramienta práctica que puede usar para conectar, ajustar y probar los cálculos visuales. En otras palabras, fue diseñado para permitirle descubrir cómo surgen las respuestas selectivas de características en el sistema visual. RetINaBox contiene una matriz de 3 x 3 fotorreceptores modelo, que se conectan directamente a dos células ganglionares retinianas modelo. **Tenga en cuenta que los fotorreceptores reales no hacen sinapsis directa con las células ganglionares.*

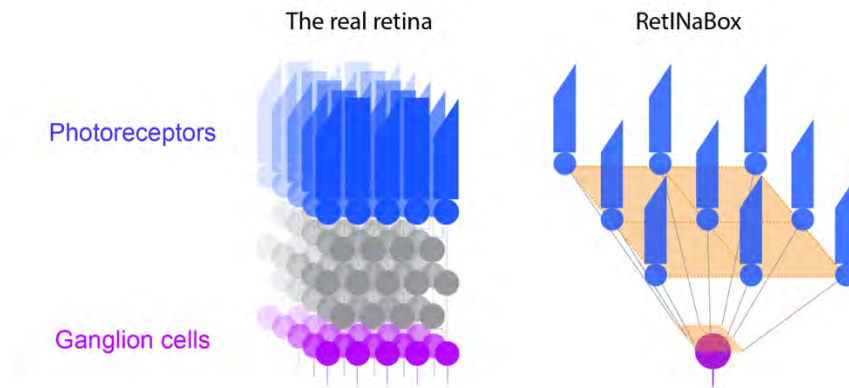


Figura 3. *RetINaBox – un sistema modelo simplificado para estudiar las respuestas selectivas de características en el sistema visual. Izquierda: En la retina real, los fotorreceptores detectan la luz y estas señales finalmente llegan a las células ganglionares. Derecha: Para RetINaBox, modelamos el mosaico de fotorreceptores con una matriz de 3 x 3 de fotorreceptores modelo (fotodiodos) y los conectamos directamente a una célula ganglionar modelo. Las contribuciones de otras neuronas retinianas se modelan como funciones positivas (+) / negativas (-), de retardo y de activación/desactivación que pueden aplicarse a la transferencia de señales de cada fotorreceptor a la célula ganglionar.*

RetINaBox tiene algunos componentes clave (**Figura 4**):

- Una matriz de 3 x 3 **fotodiodos** fotosensibles que actúan como **fotorreceptores modelo** y detectan cambios en la luz infrarroja (de los LED IR de estímulo visual de RetINaBox) y convierten estas señales visuales en señales eléctricas que luego envían a dos células ganglionares de la retina modelo.
- Dos **células ganglionares de la retina modelo (RGCs)** que integran las señales de los fotorreceptores modelo.

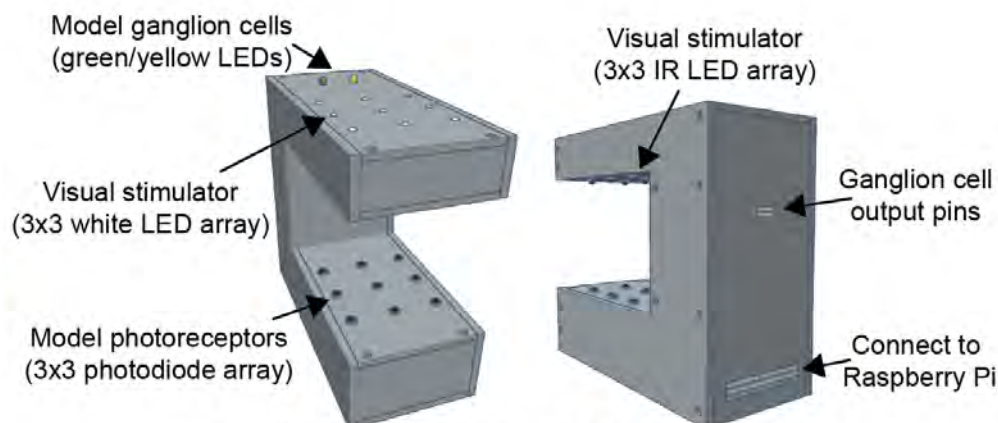


Figure 4. *Diagrama anotado de RetINaBox (vista frontal (izquierda), vista trasera (derecha)).*

Cada célula ganglionar responde cuando recibe señales positivas de un número suficiente de fotorreceptores, según un umbral definido por el usuario. Para modelar la contribución de otras neuronas retinianas (ej. células horizontales, bipolares y amacrinas), los usuarios pueden modificar la naturaleza de la señal transferida de cada fotorreceptor a cada célula ganglionar. Cada fotorreceptor puede conectarse a una o ambas células ganglionares. **Tu decides:**

- **Polaridad:** si cada fotorreceptor activa (**excitador, +1**) o silencia (**inhibidor, -1**) la célula ganglionar a la que está conectado, o si permanece **silenciado**.
- **Retardo:** el tiempo que tarda la señal del fotorreceptor en llegar a la célula ganglionar (esto puede utilizarse para modelar la conectividad asimétrica del circuito, lo cual puede ser útil para implementar el procesamiento del movimiento).
- **Umbral:** el número de señales positivas de los fotorreceptores que una célula ganglionar necesita recibir para responder. Si la suma de las señales de todos los fotorreceptores conectados no supera el umbral asignado, la célula ganglionar no responde.
- **Tipo:** si las RGC son células de tipo ON o OFF; las RGC ON reciben entradas de fotorreceptores (fotodiodos) que son activados por la luz; las RGC OFF reciben entradas de fotorreceptores que no son activados por la luz.

Para ayudarte a realizar experimentos con RetINaBox, hemos diseñado una **interfaz gráfica de usuario (GUI)** fácil de usar. Consta de tres componentes (**Figura 5**):

- (1) **Visual Stimulus Controller** (Controlador the estímulo visual) (ver **Figura 5**, panel izquierdo; **Figura 6**): controla la activación de una matriz de 3 x 3 LED, lo que permite un control preciso de los fotorreceptores del modelo que se activan. Tú decides qué LED se activan y envían luz a sus respectivos fotorreceptores. La activación de los LED se produce al seleccionar un LED y encender el Controlador visual de estímulos. Los LED pueden activarse en modo '*Static*' (estímulos estacionarios) o en modo '*Motion*' (estímulos que se mueven a izquierda o derecha a velocidad lenta, media o rápida). Usa el botón '*Activate Stimulus LEDs*' para activar los LED.
- (2) **Connectivity Manager** (Administrador de Conectividad) (ver **Figura 5**, panel central): permite conectar cada fotorreceptor modelo a una o ambas células ganglionares, especificando la **polaridad** de la señal (silenciosa, **excitatoria (+)**, o **inhibitoria (-)**) y el **retardo** (ninguno, corto, medio o largo). También se puede establecer un **umbral** para la célula ganglionar y su tipo (**ON** o **OFF**).
- (3) **Signal Monitor** (Monitor de señal) (ver **Figura 5**, panel derecho): muestra la entrada y la salida de cada fotorreceptor, así como la salida de cada célula ganglionar (la activación de las células ganglionares también se muestra mediante los LED verde y amarillo en la parte superior de RetINaBox).

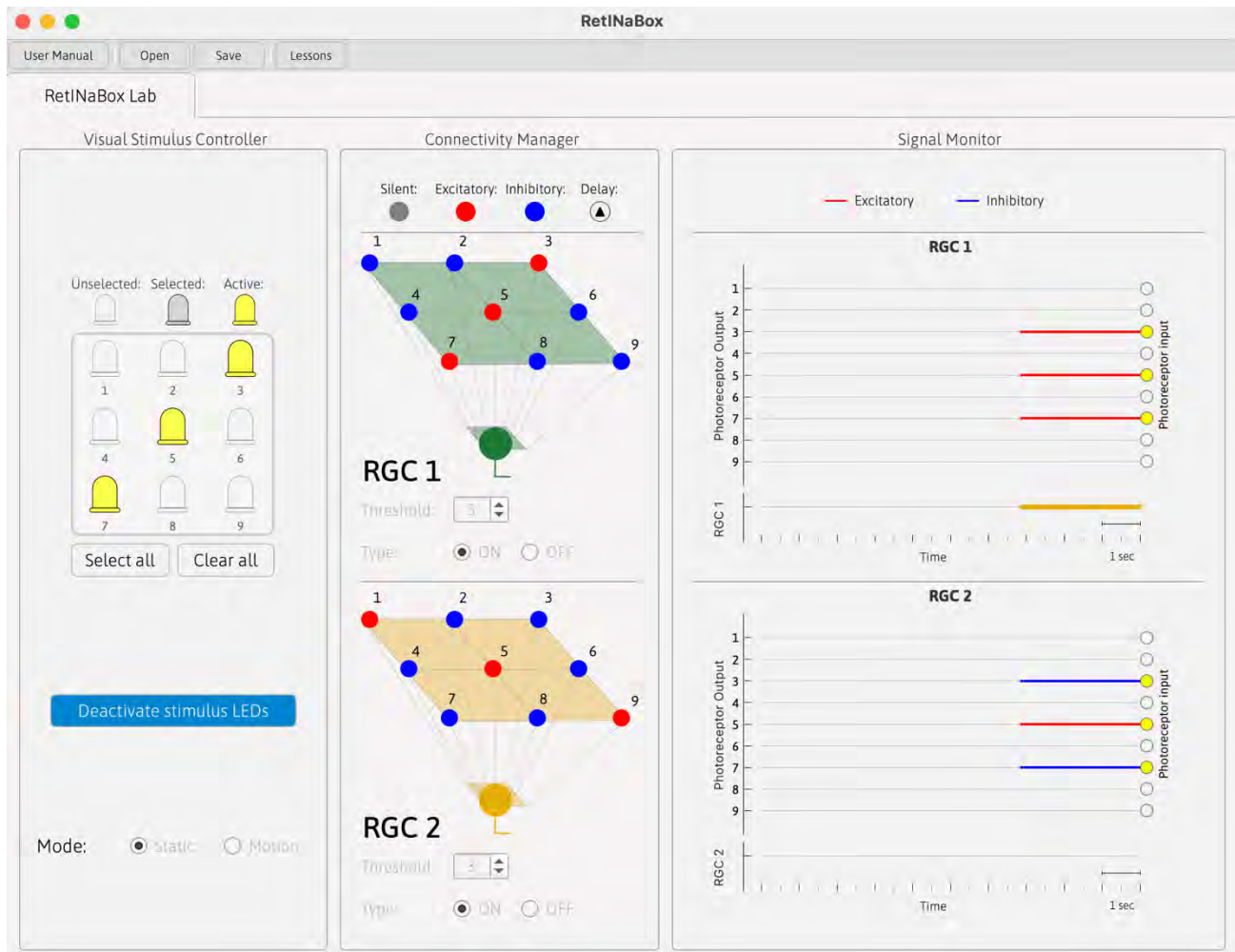


Figure 5. RetiNaBox GUI, incluye el Visual Stimulus Controller (izquierda), Connectivity Manager (medio), and Signal Monitor (derecha).

Esta configuración es suficiente para construir modelos de células ganglionares con campos receptivos ON/OFF, centro-periferia, selectivos de orientación y selectivos de dirección, ¡igual que en la retina real!

Consulte el **manual del usuario si necesita más ayuda con el software.*

Cómo probar tus circuitos

Cada lección (descrita a continuación) incluye actividades prácticas que te retan a construir circuitos retinianos que respondan a diferentes tipos de estímulos visuales. Para cada circuito que construyas, tendrás dos maneras de comprobar su selectividad visual:

- (1) **Activación de LED con patrones** (ver **Figura 6**): activa diferentes combinaciones de LED en el **Visual Stimulus Controller** para estimular los fotorreceptores del modelo con diferentes patrones de luz. Esta es una forma rápida de comprobar que tu circuito se comporta como se espera (es decir, que tus células ganglionares responden selectivamente

a estímulos visuales específicos). Usa el botón ‘Activate Stimulus LEDs’ / ‘Deactivate Stimulus LEDs’ para alternar entre la activación de los LED.

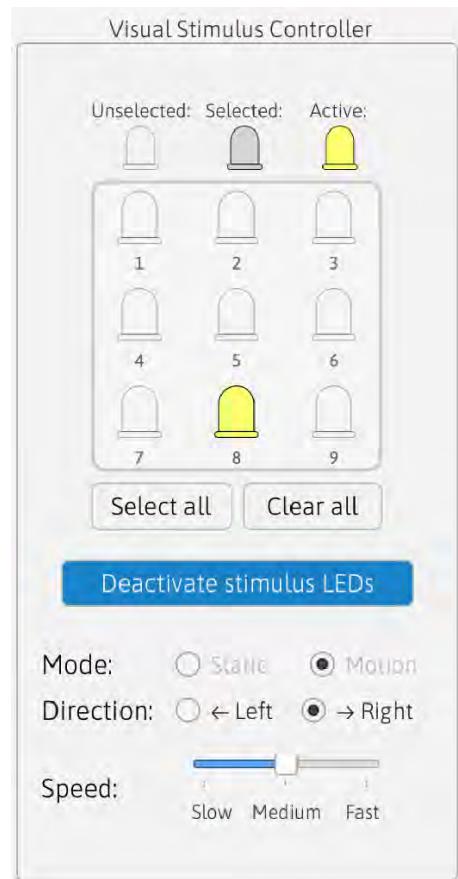


Figura 6. *Interfaz del Visual Stimulus Controller para seleccionar y activar LED en la matriz de 3 x 3 para generar patrones personalizados de estimulación de luz.*

- (2) **Estimulación visual manual** (ver **Figura 7**): active toda la matriz de LED. Luego, cree patrones con su Herramienta de Estímulo Visual — plastilina sobre una placa de plástico transparente. Pasa esta placa entre la matriz de LED y la de fotorreceptores para bloquear selectivamente la luz e impedir que llegue a ciertos fotorreceptores. Esta es una forma eficaz de comprobar si tu circuito visual responde selectivamente a entradas visuales estáticas específicas. Si eres hábil, puede usar las manos. O bien, puede recortar formas con trozos de papel o cartón y usarlas para controlar el patrón de luz que incide sobre la matriz de fotorreceptores de RetINaBox. Para estímulos en movimiento, recomendamos simplemente deslizar la mano de izquierda a derecha sobre la matriz de LED de RetINaBox.

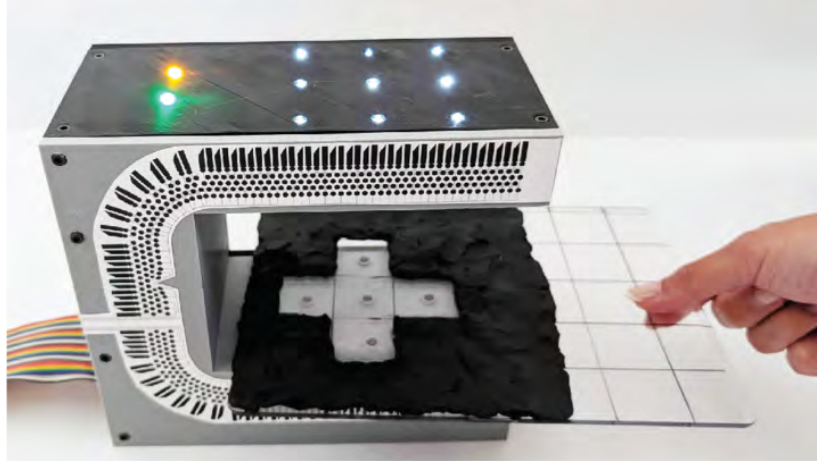


Figura 7. La colocación de la herramienta de estímulo visual entre la matriz de LED y los fotorreceptores del modelo bloquea la luz de forma selectiva y proporciona patrones visuales precisos a la matriz de fotorreceptores de RetINaBox.

Lección 1: ON/OFF y Centro-Periferia

El mundo visual se compone de objetos en diferentes lugares: diferentes formas, colores y patrones ubicados en regiones específicas del espacio (**Figura 8**). Y resulta que el sistema visual ha evolucionado para ser particularmente sensible a objetos que se distinguen de grandes fondos homogéneos.

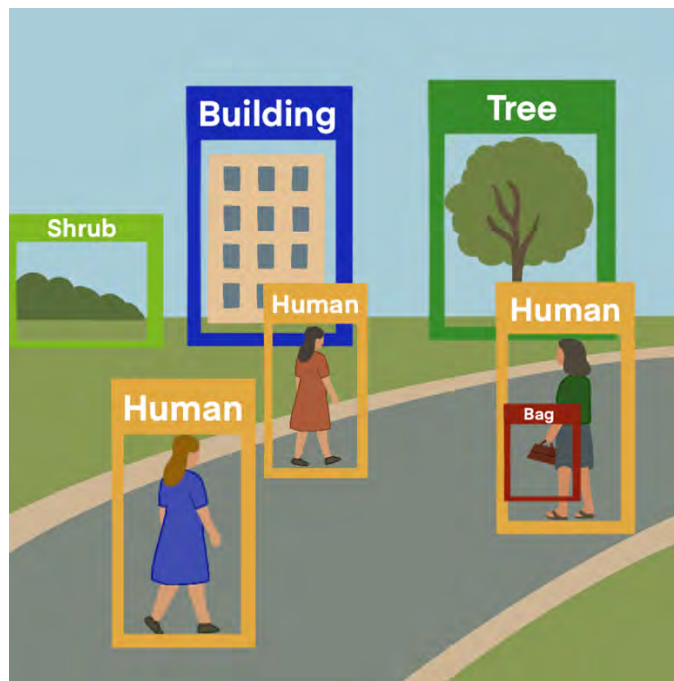


Figura 8. Tu sistema visual está optimizado para analizar elementos de escenas visuales que difieren del fondo.

Campos receptivos

Una forma sencilla en que el sistema visual descompone el mundo visual es dotando a cada neurona visual de un **campo receptivo**. Esto significa que cada neurona solo puede ver dentro de una región específica del campo visual (**Figura 9**). Podemos imaginar un campo receptivo como un foco: el "foco" de cada neurona le permite ver solo cosas en una parte específica del mundo. Dado que los campos receptivos de muchas neuronas diferentes cubren el campo visual, el conjunto de respuestas de las neuronas con diferentes posiciones del campo receptivo ayuda al cerebro a determinar dónde se encuentran las cosas en el mundo.

Sin embargo, cuando una neurona se activa, no solo significa que algo está en su campo receptivo. La mayoría de las neuronas también tienen una preferencia por lo que quieren ver. En otras palabras, cada neurona solo responde (o al menos solo responde al máximo) cuando el objeto específico que quiere ver se encuentra dentro de su campo receptivo. A lo largo de estas lecciones, dedicaremos mucho tiempo a analizar cómo las neuronas individuales adquieren preferencias por diferentes tipos de características visuales. Sin embargo, por ahora, imaginemos cuatro neuronas visuales. Las neuronas 1 y 2 tienen campos receptivos superpuestos y solo ven dentro de la ubicación A. Las neuronas 3 y 4 tienen campos receptivos superpuestos y solo ven dentro de la ubicación B. Las neuronas 1 y 3 solo responden cuando las manzanas están en sus campos receptivos, y las neuronas 2 y 4 solo responden cuando las peras están en sus campos receptivos. La **Figura 9** muestra esto esquemáticamente, indicando que una neurona responde solo cuando lo que quiere ver se encuentra dentro de su campo receptivo.

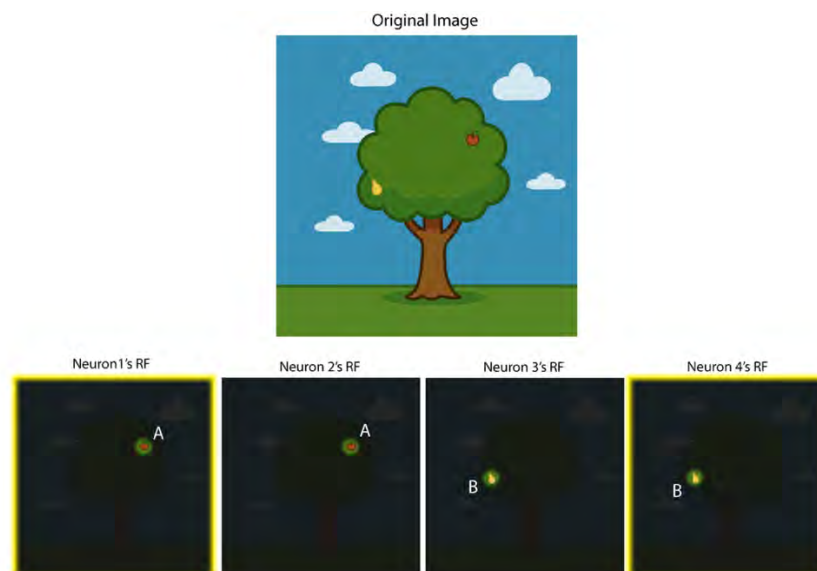


Figura 9. Diferentes neuronas tienen diferentes campos receptivos y, por lo tanto, solo "ven" dentro de pequeñas porciones de todo su campo visual. Diferentes neuronas también pueden tener preferencias por diferentes características visuales. En este ejemplo, la Neurona 1 y la Neurona 2 tienen la misma ubicación del campo receptivo, pero solo la Neurona 1 es selectiva a un punto circular de luz roja, por lo que la Neurona 1 es la única célula que responde a la presencia de una manzana en su campo receptivo. Sin embargo, diferentes neuronas también pueden tener preferencias por la misma característica visual, pero diferentes ubicaciones del campo receptivo. En este ejemplo, la Neurona 2 y la Neurona 4 tienen una preferencia por un punto circular de luz amarilla, pero aquí solo la Neurona 4 se activará como la pera solo está presente en el campo receptivo de la Neurona 4. *Los cuadros delimitadores amarillos indican que las Neuronas 1 y 4 están activas.

¿Qué características visuales activan mejor las neuronas visuales?

ON/OFF: Un vistazo rápido a una escena visual —por ejemplo, la escena monocromática que se muestra en la **Figura 10**— debería dejar claro que la luminancia (es decir, cuán claras u oscuras son las diferentes partes de la escena visual) suele variar significativamente de un lugar a otro. Resulta que el sistema visual evolucionó para analizar las escenas visuales, en parte, basándose en sus componentes brillantes y tenues mediante campos receptivos activados y desactivados (**Figura 10**). Una neurona visual activada responde cuando la luminancia aumenta dentro de su campo receptivo, mientras que una neurona desactivada responde cuando la luminancia disminuye dentro de su campo receptivo.

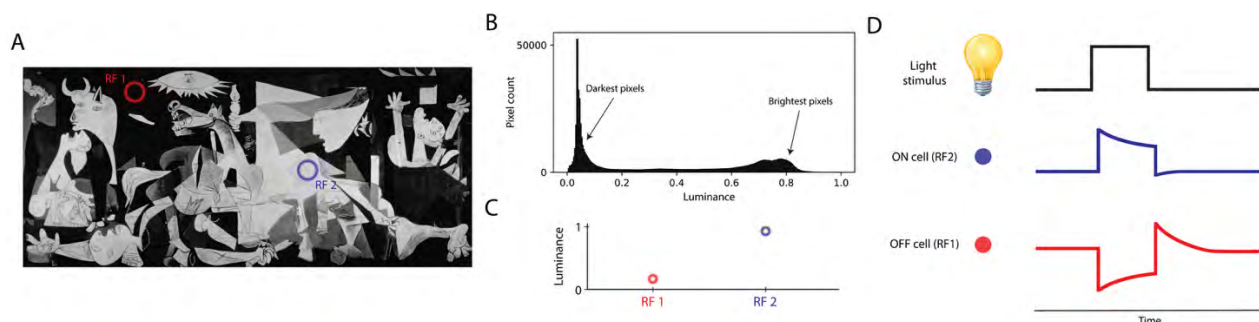


Figura 10. (A) *El Guernica* (1937) de Pablo Picasso con los campos receptivos de dos neuronas de ejemplo resaltados en rojo y azul. (B) Histograma de los valores de luminancia (brillo) en el *Guernica*, de 0 a 1, que muestra dos picos correspondientes a píxeles muy brillantes y muy oscuros en la pintura. (C) Valores de luminancia normalizados dentro de los campos receptivos de las neuronas 1 y 2. (D) Respuesta de la neurona 1 (célula activada) y la neurona 2 (célula desactivada) en respuesta a un estímulo luminoso. La célula activada se despolariza en respuesta al estímulo luminoso, mientras que la célula desactivada se hiperpolariza en respuesta al estímulo luminoso y se despolariza al desactivarse.

¿Cómo surgen las respuestas ON vs. OFF en el sistema visual? Los fotorreceptores son las primeras células de la vía visual que responden a la luz. En la oscuridad, su potencial de membrana en reposo está relativamente **despolarizado** y liberan continuamente el neurotransmisor **glutamato**. Cuando la luminancia dentro del campo receptivo de un fotorreceptor aumenta y este absorbe fotones de luz, su potencial de membrana se **hiperpolariza**, lo que provoca una disminución en la liberación de glutamato (**Figura 11**). De esta manera, los fotorreceptores convierten la luz en señales químicas que las neuronas posteriores pueden interpretar.

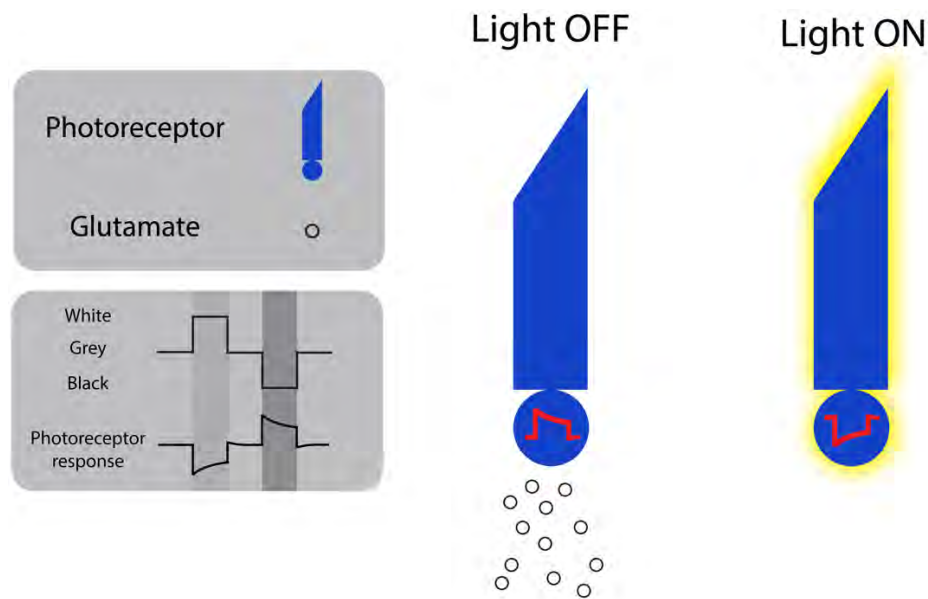


Figure 11. *En la oscuridad, los fotorreceptores se despolarizan y liberan glutamato. Cuando aumenta la luminancia, los fotorreceptores se hiperpolarizan y la liberación de glutamato disminuye.*

Una disminución en la liberación de glutamato de los fotorreceptores es la señal que indica a las células bipolares (BCs) que hay luz (las células horizontales también detectan la liberación de glutamato de los fotorreceptores y proporcionan retroalimentación, pero no nos centraremos en ese punto todavía). Es a nivel de las células bipolares que el sistema visual comienza a clasificar las respuestas en función de si la luminancia en el campo receptivo de una célula aumentó o disminuyó. Esto sucede porque hay dos clases principales de células bipolares: ON y OFF. Ambas responden al glutamato, pero expresan diferentes tipos de receptores de glutamato en sus dendritas, lo que permite que las células bipolares ON y OFF respondan de forma diferencial al mismo cambio en la liberación de glutamato de los fotorreceptores que se produce cuando cambian los niveles de luz.

Las células bipolares ON poseen receptores de glutamato metabotrópicos en sus dendritas. En la oscuridad, el glutamato liberado por los fotorreceptores se une a estos receptores, activando una cascada de señalización que cierra los canales catiónicos, impidiendo la entrada de iones Na^+ en la célula y provocando la hiperpolarización de las células bipolares ON (lo que significa que, a su vez, dejan de liberar glutamato de sus axones). En la luz, los fotorreceptores dejan de liberar glutamato. Los receptores de glutamato metabotrópicos de las células bipolares ON se liberan, lo que provoca la apertura de canales catiónicos, lo que permite la entrada de iones Na^+ y, por consiguiente, la despolarización de la célula. Esto significa que las células bipolares ON se despolarizan cuando los fotorreceptores se hiperpolarizan (y viceversa), lo que se denomina «inversión de signo» (**Figura 12**).

Las células bipolares OFF poseen receptores de glutamato ionotrópicos en sus dendritas. En la oscuridad, el glutamato liberado por los fotorreceptores se une a estos receptores, lo que abre directamente el canal catiónico asociado al receptor, permitiendo que los iones de Na^+ entren y

despolaricen la célula. En la luz, los fotorreceptores dejan de liberar glutamato. Los receptores ionotrópicos de glutamato de las células bipolares desactivadas ya no se unen al glutamato, y los canales catiónicos se cierran, los iones de Na^+ dejan de entrar en la célula y esta se hiperpolariza. Esto significa que las células bipolares desactivadas se hiperpolarizan cuando los fotorreceptores se hiperpolarizan (y viceversa), lo que se denomina «conservación de señal» (**Figura 12**).

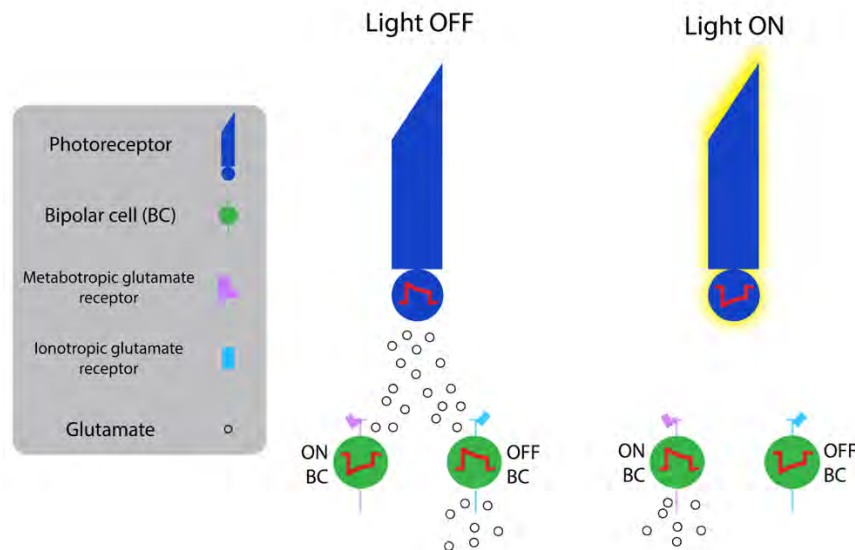


Figura 12. Las células bipolares ON y OFF responden de forma diferente a la luz debido a sus distintos receptores de glutamato. Las células bipolares OFF tienen receptores de glutamato ionotrópicos que conservan el signo, mientras que las células bipolares ON tienen receptores de glutamato metabotrópicos que invierten el signo. En la oscuridad, los fotorreceptores liberan glutamato, despolarizando las células bipolares OFF e hiperpolarizando las células bipolares ON. En presencia de luz, la liberación de glutamato por parte de los fotorreceptores disminuye, despolarizando las células ON e hiperpolarizando las células OFF.

Condición	Fotorreceptor	Liberación de glutamato	Células bipolares ON	Células bipolares OFF
Oscuridad	Despolarizado	Alto	Hiperpolarizado	Despolarizado
Luz	Hiperpolarizado	Bajo	Despolarizado	Hiperpolarizado

Tabla 1. Resumen de las respuestas de los fotorreceptores y de las células bipolares a las condiciones de luz y oscuridad.

Centro-Periferia: En escenas naturales, algunas secciones (como paredes o un cielo despejado) presentan pocos cambios de luminancia en una amplia área espacial. Estas son regiones de bajo contraste y alta redundancia espacial. Otras partes de la escena visual presentan variaciones de luminancia muy concentradas dentro de un área espacial pequeña. Estas son regiones de alto contraste. Resulta que el sistema visual evolucionó para filtrar en gran medida las escenas redundantes, a la vez que codifica el contraste de luminancia local. Una forma en que el sistema visual logra esto es mediante campos receptivos centro-periferia (**Figura 13**).

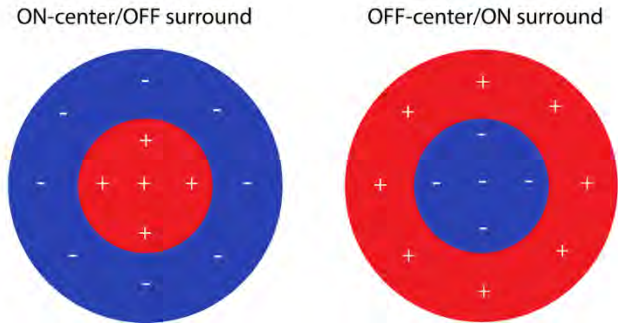


Figura 13. Las células con centro activado/entorno desactivado se excitan con la luz en el centro de sus campos receptivos, pero se inhiben con la luz en el entorno. Las células con centro desactivado/entorno activado se excitan con la oscuridad en su centro, pero se inhiben con la oscuridad en su entorno.

Con campos receptivos centro-periferia, el campo receptivo de una célula se divide en dos regiones: un área central, que al activarse excita la neurona; un área circundante, que flanquea inmediatamente el centro, que al activarse inhibe la neurona. Los campos receptivos centro-envolvente pueden ser de tipo ON y OFF. Para una célula ganglionar de centro ON con una baja tasa de activación basal espontánea (**Figura 14**), colocar un pequeño punto de luz en el centro que lo llene por debajo de su centro resultará en un ligero aumento en la tasa de activación. Aumentar el tamaño del punto de luz para que coincida con el tamaño del centro pero no active el entorno resultará en la tasa de activación más alta. Aumentar aún más el tamaño del punto de luz reducirá la tasa de activación, ya que la activación del entorno inhibirá la activación (**Figura 14**).

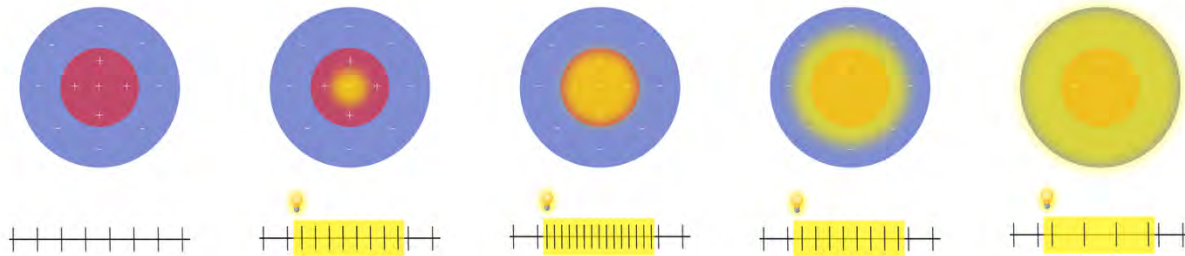


Figura 14. Respuesta de una célula ON-centro/OFF-periferia en respuesta a un punto de luz de tamaño creciente.

Si consideramos una escena visual, la separación entre elementos brillantes y tenues puede variar considerablemente. En otras palabras, en algunos lugares el contraste de luminancia cambia en una porción muy pequeña del espacio visual, mientras que en otros varía en porciones más amplias. El término que utilizamos para la amplitud del campo visual que un elemento necesita para pasar de claro a oscuro se denomina frecuencia espacial. Las escenas naturales se componen de muchas frecuencias espaciales diferentes, de bajas a altas (**Figura 15**).

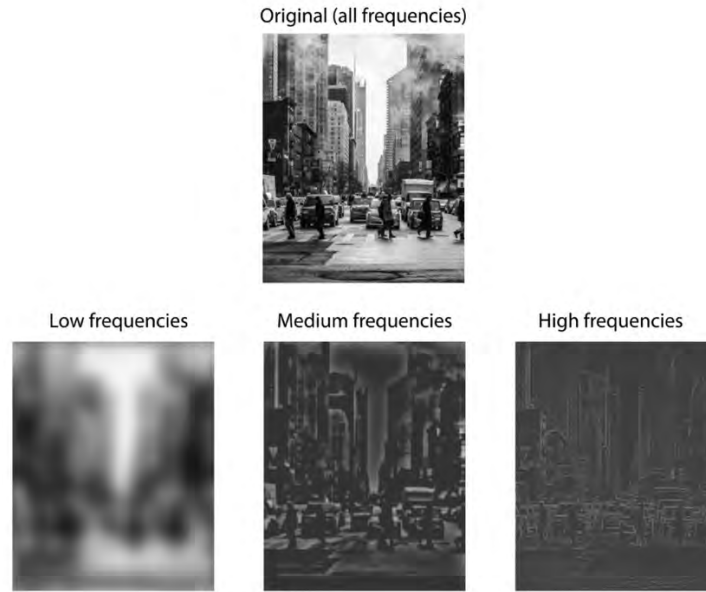


Figura 15. Las escenas visuales contienen una gran variedad de frecuencias espaciales y pueden descomponerse en diferentes bandas de frecuencia espacial. Las frecuencias espaciales bajas capturan características generales, mientras que las frecuencias más altas contienen detalles finos.

Aquí es donde entran en juego los campos receptivos centro-periferia. Como se describió anteriormente, estos campos ayudan a las neuronas visuales a responder selectivamente al contraste de luminancia local, es decir, a las diferencias de intensidad de la luz entre las zonas cercanas del campo visual. Estos campos pueden variar de tamaño, y las células con campos receptivos más pequeños están optimizadas para detectar detalles finos (**Figura 16**; panel derecho; frecuencias espaciales altas), mientras que aquellas con campos receptivos más grandes responden mejor a patrones más amplios (**Figura 16**; panel izquierdo; frecuencias espaciales bajas).

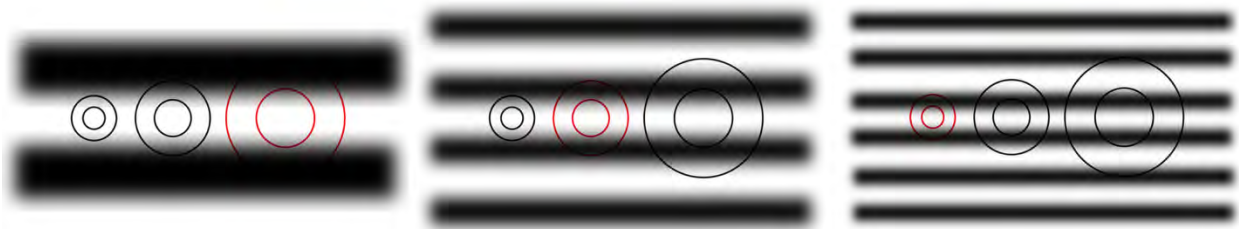


Figura 16. Ejemplos de 3 CRs con centro activado con preferencias por diferentes frecuencias espaciales. Los campos receptivos centro-envolventes indican que las neuronas visuales tienden a responder al máximo cuando el contraste (brillante vs. oscuro) está correctamente alineado entre el centro y el entorno. El tamaño del campo receptivo centro-periferia determina la frecuencia espacial del contraste de luminancia que mejor activa una célula. La célula que mejor se activa con una frecuencia espacial dada se muestra en rojo.

¿Cómo se implementa el ajuste centro-periferia?

Los campos receptivos centro-periferia están presentes en cierta medida en la mayoría de las neuronas retinianas. Incluso los fotorreceptores tienen campos receptivos centro-periferia. Los

fotorreceptores se conectan a las células bipolares, que a su vez se conectan a las células ganglionares, que a su vez transmiten señales visuales fuera del ojo a señales visuales más altas. Pero los fotorreceptores también se conectan a las células horizontales. Las células horizontales son neuronas grandes que se proyectan lateralmente. Cada célula horizontal recibe entradas de muchos fotorreceptores, y las células horizontales también están conectadas lateralmente con otras células horizontales. Con respecto al centro-periferia, la característica importante es que las células horizontales proporcionan retroalimentación negativa a los fotorreceptores. En otras palabras, cuando un fotorreceptor activa una célula horizontal, la célula horizontal retroalimenta al fotorreceptor, haciendo que el fotorreceptor sea menos activo. Pero un solo fotorreceptor solo proporciona una entrada débil a una célula horizontal, lo que significa que para un pequeño punto de luz que activa un solo fotorreceptor, la célula horizontal solo se activa débilmente y proporciona una retroalimentación mínima al fotorreceptor. Por el contrario, cuando un estímulo visual es grande, activa muchos fotorreceptores vecinos, que activan fuertemente las células horizontales, que ahora proporcionan una fuerte retroalimentación negativa a los fotorreceptores (**Figura 17**).

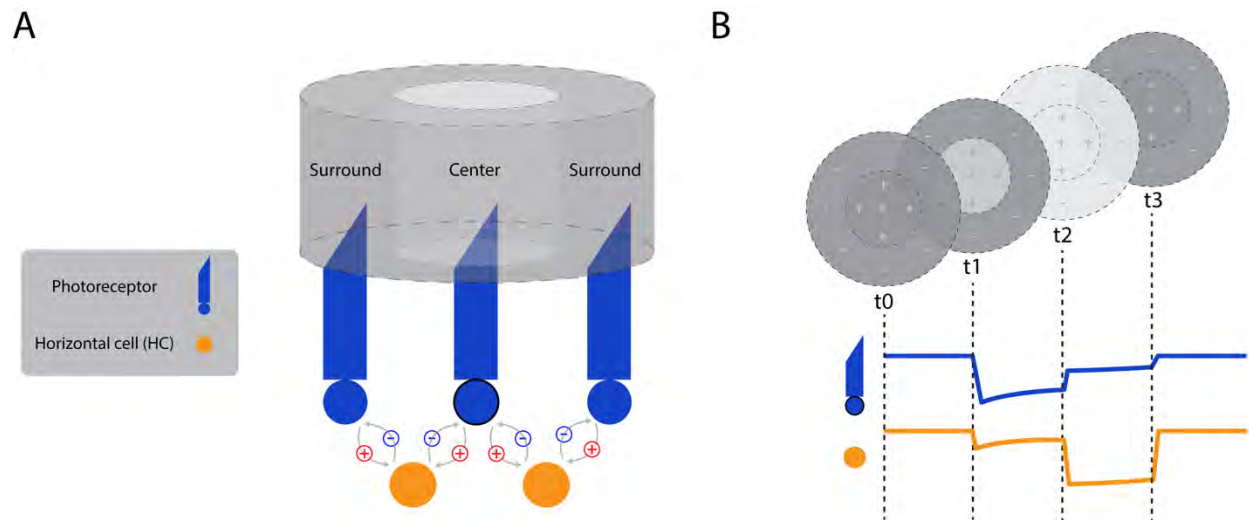


Figura 17. Las células horizontales (HCs) median las respuestas del entorno en los fotorreceptores. A: Las HCs proporcionan retroalimentación negativa a los fotorreceptores, que es máxima durante una estimulación visual intensa (envolvente). B: La luz en el centro sola (t1) hiperpolariza únicamente el fotorreceptor central, que a su vez hiperpolariza débilmente las CH posteriores. La luz en el centro y el entorno (t2) hiperpolariza los fotorreceptores centrales y circundantes, hiperpolarizando fuertemente las CH posteriores, que agrupan señales de muchos fotorreceptores, lo que a su vez proporciona una fuerte retroalimentación negativa a los fotorreceptores, provocando su ligera despolarización y suprimiendo la respuesta luminosa general del fotorreceptor (en comparación con la iluminación central sola).

La forma exacta en que se implementa la red centro-periferia varía según el tipo de neuronas retinianas. En la retina, la red centro-periferia se describió por primera vez en las células ganglionares de la retina. Sin embargo, si bien (como se describió anteriormente) incluso los fotorreceptores presentan campos receptivos de red centro-periferia, parece que en el caso de las células ganglionares la mayor parte de su red receptiva proviene de las células amacrinas, interneuronas retinianas que pueden inhibir a las células bipolares y ganglionares (así como a otras células amacrinas). Véase la **Figura 18** para un ejemplo de red centro-periferia en las células ganglionares de la retina.

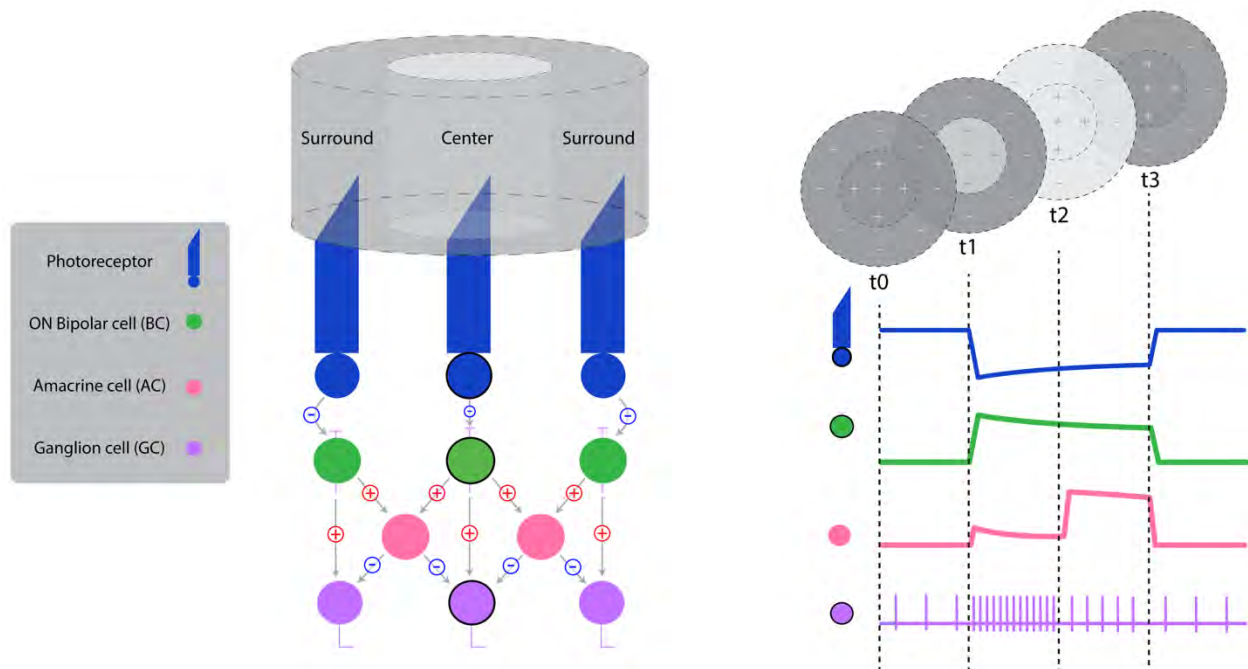


Figura 18. Las células amacrinas (AC) proporcionan una entrada inhibitoria que media las respuestas del entorno de las CGR. *En este ejemplo, nos centramos específicamente en el impacto de las células amacrinas en los alrededores de las células ganglionares; por lo tanto, aquí ignoramos las respuestas del entorno en fotorreceptores, células bipolares o células amacrinas. A: Las AC proporcionan una entrada inhibitoria a las células ganglionares (GC) para modular su respuesta a un estímulo circundante. B: La luz en el centro sola (t1) hiperpolariza solo el fotorreceptor central, despolarizando la célula bipolar (BC) central ON, que excita tanto una GC central ON corriente abajo, mientras que también despolariza débilmente algunas AC. La activación débil de las AC tiene muy poco efecto en la GC central, que se activa al máximo en respuesta a la luz en el centro. La luz en el centro + periferia (t2) hiperpolariza los fotorreceptores centrales y circundantes, despolarizando las BC centrales y circundantes ON. El BC central ON proporciona una excitación similar a la del RGC central ON tanto en condiciones de estimulación central descendente como en condiciones de estimulación centro-periferia, pero en esta última condición, los BC circundantes también se activan, por lo que las células amacrinas que se agrupan a partir de muchos BC se activan con mucha mayor intensidad en la condición centro-periferia. Una fuerte activación de la CA tiene un fuerte efecto supresor sobre el GC central, reduciendo su producción total de picos (en comparación con la iluminación central sola).

En resumen:

- Cada neurona visual responde a la luz en una región específica del espacio (**campo receptivo**), lo que ayuda al cerebro a determinar la ubicación de los objetos en el espacio.
- Las vías ON y OFF independientes en la retina permiten al sistema detectar tanto aumentos como disminuciones de luminancia, lo que facilita la detección del contraste.
- Los campos receptivos ON-centro/OFF-periferia y OFF-centro/ON-periferia ayudan a las neuronas a codificar lo que hay en su campo receptivo: las neuronas responden a patrones con frecuencias espaciales específicas (la rapidez con la que cambian los patrones de luz y oscuridad en el espacio), lo que permite al sistema visual captar detalles finos y gruesos en la escena visual.

Lección 1 - Objetivo

Construya un circuito simple que imite una célula ganglionar retiniana de centro-periferia para explorar cómo el sistema visual detecta un punto de luz localizado. Luego, pruebe su circuito activando diferentes LED (en modo estático) para comprobar la selectividad de la célula ganglionar. Finalmente, pruebe RetINaBox con estímulos visuales reales para comprobar la robustez de su circuito de centro-periferia.

Tenga en cuenta que los fotorreceptores no se conectan directamente a las células ganglionares, a pesar del modelo simplificado presentado en RetINaBox. Las células ganglionares reciben información de las células bipolares y de las células amacrinas, que RetINaBox modela con funciones de conectividad +/- y ON/OFF entre fotorreceptores y células ganglionares.

Actividad #1: construir un detector puntual con un campo receptivo ON-centro/OFF-periferia

Las neuronas con campos receptivos **ON-centro/OFF-periferia** se activan con la luz en el centro de su campo receptivo, pero se inhiben con la luz en el área circundante.

Utilice la interfaz gráfica de usuario de RetINaBox para construir un circuito para RGC1 con una célula ganglionar ON-centro/OFF-periferia (también conocida como célula ON) que responde solo cuando el fotorreceptor modelo central de la matriz 3x3 se activa con la luz, pero no cuando alguno de los fotorreceptores modelo circundantes también se activa, ni cuando un pequeño punto se encuentra sobre cualquier otro fotorreceptor modelo.

Esta actividad enfatiza que las neuronas centro-envolvente (en este caso, una célula ON-centro/OFF-periferia) responden selectivamente a ubicaciones y frecuencias espaciales específicas (en este caso, un pequeño punto de luz ubicado en el centro de la matriz de fotorreceptores).

Actividad #2: construir un segundo detector puntual con una ubicación de campo receptivo diferente

Tu siguiente tarea es construir una célula ganglionar ON (RGC2) con la misma preferencia de tamaño que en la Actividad #1, pero cuyo campo receptivo se encuentra en una **posición diferente** en la matriz de fotorreceptores. Al moverte alrededor del pequeño estímulo visual, deberías poder activar independientemente las RGC1 y las RGC2 según la posición del estímulo.

Esta actividad enfatiza que los mismos fotorreceptores pueden contribuir a distintas partes de los campos receptivos de diferentes neuronas posteriores (en este caso, el fotorreceptor que contribuye al centro de una RGC contribuye al entorno de la otra), y que al teselar el campo visual con campos receptivos espacialmente desplazados, el sistema visual puede codificar la ubicación de un estímulo mediante la actividad de la población.

Actividad #3: construir un segundo detector puntual con la polaridad opuesta

A continuación, recablee RGC2 para que detecte un punto oscuro en lugar de uno claro (es decir, conviértala en una célula inactiva). Esta célula debe tener el mismo centro/entorno de campo

receptivo que RGC1, desarrollado en la Actividad #1, pero con la polaridad opuesta. Esto significa que cuando la luz activa el fotorreceptor central, inhibe a RGC2 en lugar de excitarlo. Más específicamente, RGC2 debe activarse con luz en el entorno y ausencia de luz en el centro mismo de su campo receptivo (es decir, debe activarse con un pequeño punto oscuro en el centro del conjunto de fotorreceptores).

Esta actividad enfatiza que tener respuestas activadas y desactivadas permite al sistema visual detectar tanto aumentos como disminuciones en la intensidad de la luz, lo que ayuda al cerebro a detectar bordes y contraste (cambios en la luminancia). También enfatiza que los mismos fotorreceptores pueden generar diferentes componentes del campo receptivo en las células ganglionares que tienen campos receptivos superpuestos, dependiendo de las entradas específicas a las células ganglionares.

Actividad #4: construir dos detectores de puntos con preferencias por puntos de diferentes tamaños.

Your next task is to generate **two different** ON ganglion cells (RGC1 and RGC2) with the same receptive field location (center) but tuned to spots of **different sizes**. One ganglion cell should detect a small spot of light, while the other should detect a **larger** spot of light. If you make two spots of different sizes, you should only be able to activate RGC1 with the small spot, and only activate RGC2 with the larger spot.

Su siguiente tarea es generar dos células ganglionares activadas (RGC1 y RGC2) con la misma ubicación del campo receptivo (centro), pero sintonizadas con puntos de luz de **diferentes tamaños**. Una célula ganglionar debe detectar un punto de luz **pequeño**, mientras que la otra debe detectar uno más **grande**. Si crea dos puntos de luz de diferentes tamaños, solo podrá activar RGC1 con el punto pequeño y RGC2 con el punto más grande.

Esta actividad enfatiza que el tamaño del campo receptivo de una neurona determina su preferencia de frecuencia espacial: los campos pequeños detectan detalles finos, mientras que los grandes responden a patrones más amplios.

Si tiene dificultades con alguna de estas actividades, puede cargar ajustes preestablecidos en RetINaBox: Lessons > Lesson 1, o consultar la respuesta al final de este documento.

Desafío: Descifrado de códigos con campos receptivos de centro-periferia

Ahora que has aprendido a crear células ganglionares que responden selectivamente a puntos de tamaños específicos en ubicaciones específicas, te retamos a aplicar lo aprendido sobre los campos receptivos centro-periferia para **decodificar un mensaje oculto**.

Recibirás una serie de estímulos visuales, cada uno representado como una cuadrícula de 3×3 de fotorreceptores. Algunos fotorreceptores están activados (amarillo), mientras que otros no (negro). Cada estímulo corresponde a **una letra** del mensaje secreto.

También recibirás un **código** que te ayudará a decodificar el mensaje. Este código te indicará las preferencias de las características visuales de las dos células ganglionares de RetINaBox, RGC1 y

RGC2. Además, te permitirá decodificar la actividad de las células ganglionares de RetINaBox en cuatro letras (0 significa que una célula ganglionar está inactiva; 1 significa que está activa).

Tu tarea:

1. En la pestaña Menu de la interfaz gráfica de usuario, ve a 'Code Breaker' (Lessons > Lesson 1 > Code Breaker).
2. En el Connectivity Manager, conecte RetINaBox para que ambas células ganglionares respondan a los estímulos visuales indicados. Importante: *asegúrese de que ambas células ganglionares se activen simultáneamente con un solo estímulo visual.*
3. Utilice la herramienta Estímulo visual o algunas formas recortadas con papel para presentar estímulos visuales del código a RetINaBox y monitorear las respuestas de las células ganglionares.
4. Para cada estímulo visual, usa el cifrado para traducir la salida RGC1+RGC2 en una letra.
5. Repite el proceso para cada estímulo y descifra el mensaje secreto completo.

Ve el ejemplo a continuación (Figure 19):

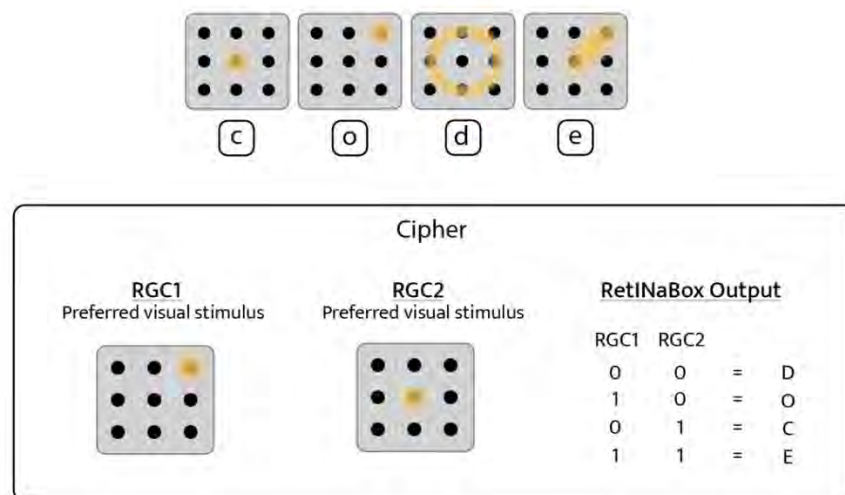


Figura 19. Ejemplo del juego de descifrado de códigos.

Desafío #1 de la actividad de descifrado de códigos

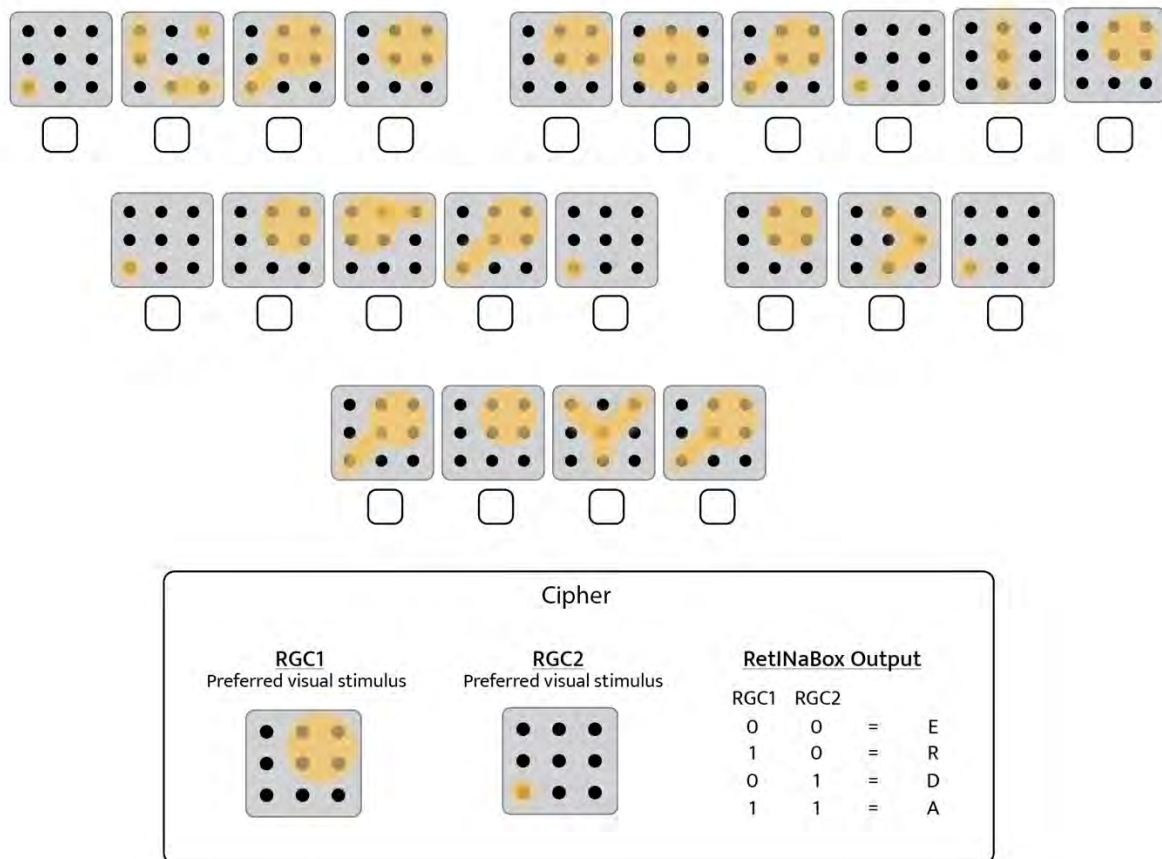


Figura 20. Desafío 1 de la actividad de descifrado de códigos.

**Consulte el Apéndice del plan de lección para conocer la solución a este y otros desafíos de descifrado de códigos.*

Lección 2: Selectividad de orientación

En lugar de ser una maraña aleatoria de parches con diferente contraste de luminancia, el mundo visual contiene una abundancia de líneas y bordes extendidos: límites extendidos a lo largo de los cuales la luminancia cambia de forma constante, como el contorno de un árbol o el borde de un edificio. De hecho, la mayoría de los elementos del mundo visual pueden descomponerse en una combinación de líneas con diferentes orientaciones (**Figura 21**).

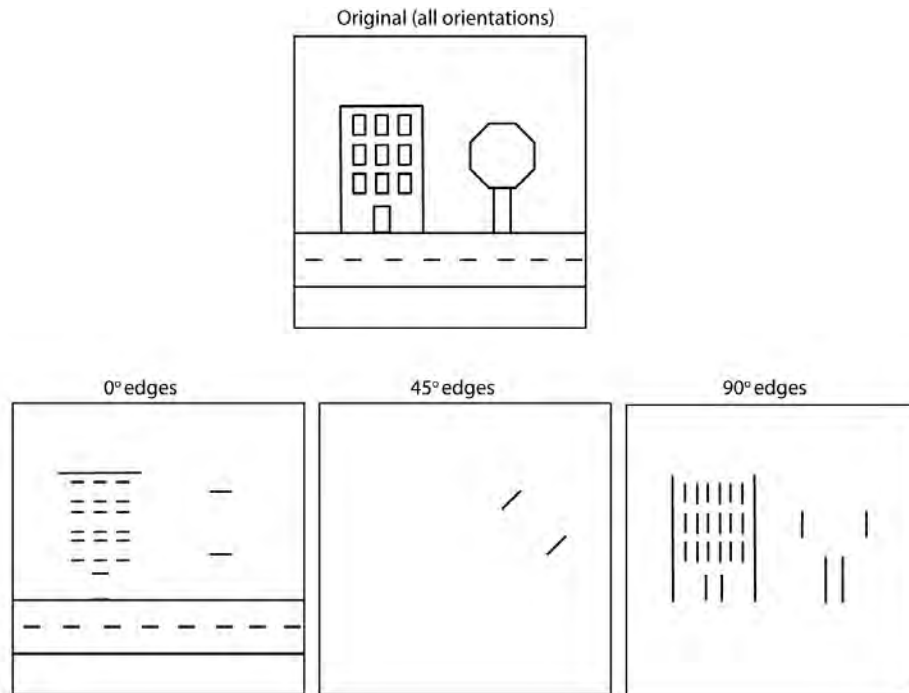


Figura 21. Las escenas visuales naturales se pueden descomponer en sus componentes fundamentales: líneas/bordes con diferentes orientaciones. Cada imagen de la fila inferior muestra la misma escena, pero filtrada para revelar bordes a 0°, 45° o 90°.

Debido a que las escenas naturales contienen tantos bordes con diversas orientaciones, el sistema visual ha desarrollado neuronas que responden a líneas orientadas en ángulos específicos (**Figura 22**). En otras palabras, descompone el mundo visual en sus componentes fundamentales: líneas orientadas de diversa orientación.

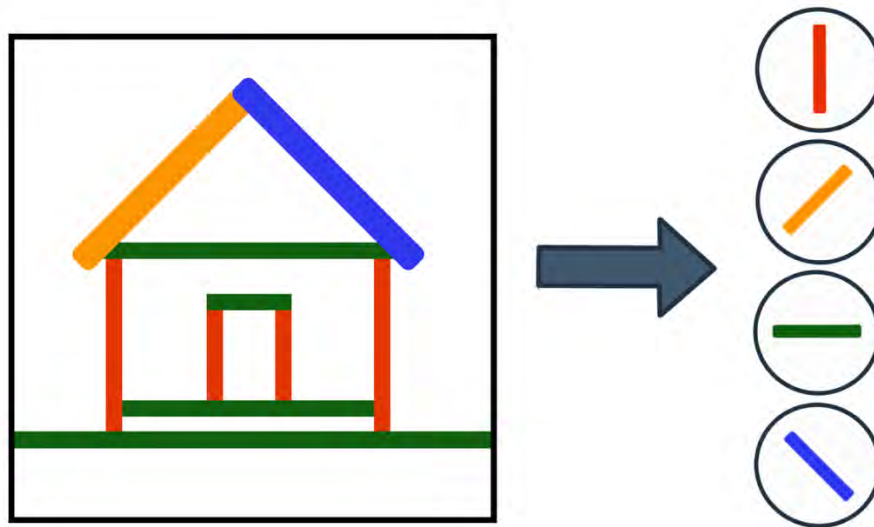


Figura 22. Algunas neuronas del sistema visual están sintonizadas para ver bordes o líneas con orientaciones específicas en el mundo visual. Estas células selectivas de orientación (derecha) descomponen el mundo en series de elementos lineales con diferentes orientaciones y ubicaciones.

¿Cómo se implementan los campos receptivos selectivos de orientación en el sistema visual?

Las señales de las células ganglionares de la retina (RGCs) se envían a través del nervio óptico al núcleo geniculado lateral (LGN) y luego se transmiten a la corteza visual primaria (V1). Los primeros registros de las neuronas del LGN sugirieron que, al igual que las RGCs, tienden a tener campos receptivos centro-envolventes. Sin embargo, los primeros registros de la corteza visual primaria (V1), que recibe su información visual dominante del LGN, revelaron que, en lugar de campos receptivos centro-envolventes, la mayoría de las neuronas V1 mostraban campos receptivos selectivos según la orientación: responden a bordes o barras de luz extendidos en un ángulo determinado.

Los científicos visuales David Hubel y Torsten Wiesel propusieron que esta propiedad surge cuando una sola neurona V1 recibe información de varias neuronas del LGN cuyos campos receptivos centro-envolventes están desplazados espacialmente, pero alineados con una orientación específica en el espacio visual (**Figura 23** (izquierda)). En conjunto, estas entradas forman un campo receptivo alargado que responde mejor a una barra orientada a lo largo del mismo eje (**Figura 23** (derecha)).

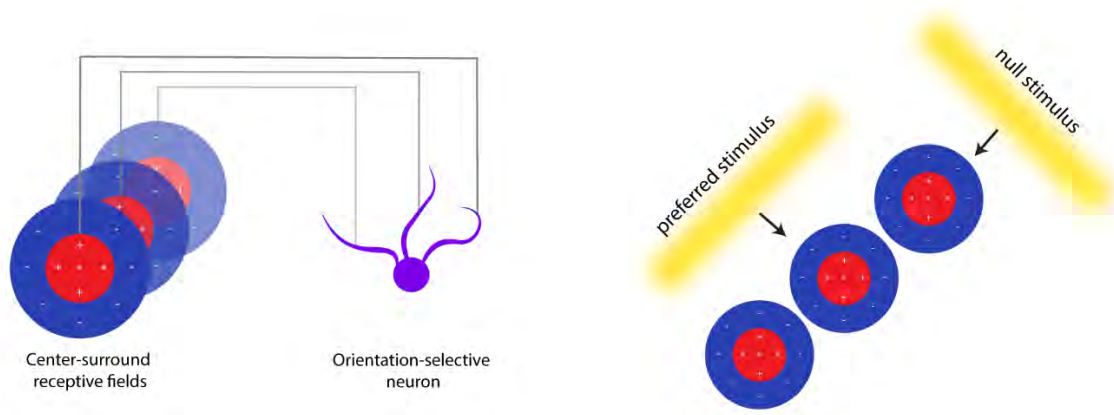


Figure 23. Izquierda: Modelo de Hubel y Wiesel de selectividad de orientación en V1. Varias neuronas LGN, desplazadas espacialmente y con campos receptivos centro-periferia, proporcionan información a una única neurona V1. Las entradas alineadas hacen que la neurona V1 responda selectivamente a una barra de luz alargada orientada a lo largo del mismo eje. Derecha: Una barra de luz alineada con los centros de los campos receptivos de múltiples neuronas LGN (estímulo preferente) activa todas las entradas simultáneamente, excitando intensamente la neurona V1 situada aguas abajo. Por el contrario, una barra de luz orientada perpendicularmente (estímulo nulo) activa solo un centro a la vez, impidiendo que las entradas LGN se sumen y no produzcan respuesta en la neurona V1 situada aguas abajo.

De esta manera, el cerebro puede construir detectores de características complejas a partir de detectores simples: combina múltiples entradas centro-periferia para crear neuronas selectivas de orientación que detectan bordes, barras y contornos. Las neuronas de orden superior que se encuentran aguas abajo pueden entonces combinar las entradas de varias células selectivas de orientación para representar diversas formas.

Si bien la selectividad de orientación también puede surgir en las células ganglionares de la retina en algunas especies, mediante implementaciones biológicas diferentes a las descritas anteriormente, el modelo de Hubel y Wiesel sigue siendo uno de los ejemplos más influyentes y ampliamente enseñados de cómo surge la selectividad de orientación en el sistema visual.

En la lección 2, explorarás cómo las células ganglionares de tu modelo de retina pueden volverse selectivas a líneas de orientaciones específicas y cómo puedes usar estos detectores de características para construir un detector de forma. **Recuerda, los fotorreceptores no se conectan directamente a las células ganglionares para generar campos receptivos selectivos de orientación, a pesar del modelo simplificado presentado en RetINaBox.* Además, si te ayuda conceptualmente, mientras llamamos a nuestra herramienta RetINaBox, aquí, si quieres, puedes imaginar que las RGC modelo son en realidad neuronas selectivas modelo de orientación en la corteza visual primaria (V1).

En resumen:

- Nuestro sistema visual interpreta las escenas visuales descomponiéndolas en componentes más simples: líneas y bordes con diferentes orientaciones ubicados en distintas partes del mundo visual.
- Las neuronas corticales V1 integran las entradas de múltiples neuronas centro-periferia para seleccionar líneas con orientaciones específicas, lo que permite al cerebro construir una representación rudimentaria de la escena visual a partir de formas y contornos.

Lección 2 - Objetivo

Construya y pruebe dos células ganglionares de la retina para modelar la selectividad de la orientación y utilice la sintonización combinada de estas dos células para generar un detector de formas. Primero, pruebe sus circuitos activando diferentes combinaciones de LED (en el modo estático de la interfaz gráfica de usuario). Luego, realice una estimulación visual real creando una forma que combine las dos líneas orientadas que estimulan RGC1 y RGC2.

Actividad #1: construir una célula ganglionar ON que detecte una línea vertical

Configure un circuito para RGC1 de forma que solo responda a una delgada línea vertical de luz ubicada en una parte específica del conjunto de fotorreceptores. La célula ganglionar no debe responder a un punto de luz, ni a una línea de la misma longitud con cualquier otra orientación o grosor, o ubicada en una parte diferente del conjunto de fotorreceptores.

Esta actividad enfatiza que las neuronas selectivas de orientación responden selectivamente a barras orientadas en ángulos específicos ubicadas en una parte específica del campo visual.

Actividad #2: construir una célula ganglionar OFF que detecte una línea vertical

Configure un circuito para RGC2 de manera que tenga el mismo campo receptivo que RGC1 en la Actividad #1 (es decir, que responda a una línea vertical delgada). Sin embargo, en lugar de responder a una barra vertical brillante, esta célula ganglionar debería responder a una barra

vertical oscura (la ausencia de luz en la misma región) y debería ser inhibida por la luz en esta área.

Esta actividad enfatiza que las vías de activación y desactivación funcionan en paralelo para codificar aumentos y disminuciones de luminancia. Esta organización se extiende a los campos receptivos selectivos de orientación, lo que permite al sistema visual detectar líneas brillantes y oscuras con orientaciones específicas.

Actividad#3: construir una segunda célula ganglionar ON que detecte una línea diagonal.

Reconectar la RGC2 de forma que responda a una línea de luz del mismo grosor que la actividad #1, pero solo cuando la línea esté en orientación diagonal. Esta segunda célula ganglionar no debe responder a una línea con otra orientación o grosor, ni a una línea con la misma orientación centrada en una parte diferente del conjunto de fotorreceptores.

Esta actividad enfatiza que cada fotorreceptor puede contribuir a distintas partes de los campos receptivos de varias RGC y que las células con posiciones de campo receptivo similares pueden preferir líneas con diferentes orientaciones.

Actividad #4: construir dos células ganglionares ON que detecten líneas verticales de diferente grosor.

Configure RGC1 y RGC2 de manera que ambas células respondan a líneas verticales de luz, pero una responda selectivamente a líneas finas y la otra a líneas gruesas.

Esta actividad enfatiza que el tamaño del campo receptivo determina la preferencia de frecuencia espacial de una neurona. Las células con campos receptivos más pequeños responden a líneas finas y delgadas, mientras que aquellas con campos receptivos más grandes responden a patrones de líneas más anchos y gruesos.

Actividad #5: construir dos células ganglionares ON que detecten líneas verticales con diferentes longitudes.

Configure RGC1 y RGC2 de manera que ambas células respondan a líneas verticales de luz con la misma ubicación espacial aproximada, pero con diferentes longitudes.

Esta actividad enfatiza el concepto de detención en el extremo, en el cual la respuesta de una neurona selectiva de orientación se inhibe cuando un estímulo visual con la orientación correcta se extiende más allá de una longitud preferida. En otras palabras, muchas neuronas selectivas de orientación solo responden a una línea orientada de una longitud específica. Se cree que la detención en el extremo ayuda al sistema visual a codificar esquinas, finales de línea y regiones de alta curvatura, que son importantes para detectar límites y formas.

Si tiene dificultades con alguna de estas actividades, puede cargar ajustes preestablecidos en RetINaBox: Lessons > Lesson 2, o consultar la clave de respuestas al final de este documento.

Desafío: construir un detector de formas con campos receptivos selectivos de orientación.

Tu tarea consiste en combinar las salidas de dos células ganglionares con orientación selectiva para detectar una forma específica: la que surge de la combinación de líneas que activan RGC1 y RGC2. Por ejemplo, puedes construir un detector para una X, T, L o +.

Para hacerlo aún más interesante, primero tendrás que construir un zumbador que suene solo cuando la forma objetivo esté presente, es decir, el zumbador solo sonará cuando ambas células ganglionares estén activadas (este es un ejemplo de una puerta AND). Para construir el circuito del zumbador, consulta el Manual de usuario de RetINaBox. Una vez construido el circuito del zumbador, conecta las salidas de las dos células ganglionares (los pines de salida digital de 3,3 V en la parte posterior de RetINaBox) y una de las tomas de tierra al circuito del zumbador (ver **Figura 24**). Si has conectado el circuito del zumbador correctamente, solo sonará cuando presentes la forma objetivo. Esto es similar a la forma en que muchos neurocientíficos realizan sus experimentos: por ejemplo, David Hubel y Torsten Wiesel, quienes descubrieron la sintonización selectiva de la orientación en la corteza visual de los gatos, a menudo reproducían su grabación electrofisiológica a través de un altavoz y escuchaban las neuronas responder cuando presentaban estímulos visuales.

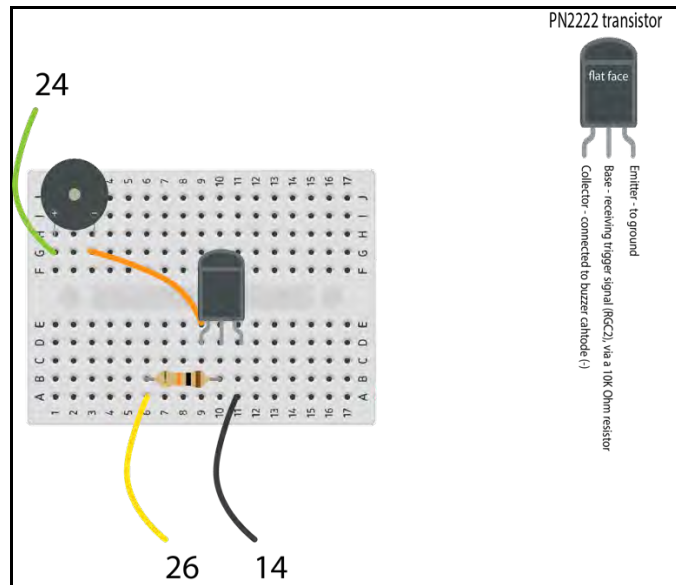


Figura 24. Cableado del zumbador. Consulte el manual del usuario de RetINaBox para obtener instrucciones detalladas.

Este desafío enfatiza que el sistema visual construye detectores de características complejos a partir de otros más simples. En esta actividad, los estudiantes combinan dos campos receptivos selectivos de orientación para crear un detector de forma, lo que ilustra cómo las neuronas posteriores pueden integrar características de nivel inferior para representar patrones visuales complejos.

Lección 3: Selectividad de dirección

Hasta ahora, hemos visto que algunas neuronas visuales tienen campos receptivos, y dentro de estos campos, algunas están sintonizadas con frecuencias espaciales específicas de contraste de luminancia (gracias a los campos receptivos ON/OFF y centro-periferia, como se describe en la lección 1) y otras están sintonizadas con líneas de orientaciones y longitudes específicas (gracias a los campos receptivos selectivos de orientación, como se describe en la lección 2). Pero un aspecto importante que aún no hemos considerado es que los objetos del mundo visual están en constante movimiento. El viento mueve los árboles, los pájaros vuelan por el cielo, los coches pasan rápidamente por la calle. Además, generamos mucho movimiento en nuestro campo visual cada vez que movemos los ojos o la cabeza, o caminamos. Para gestionar todos estos movimientos de nuestra escena visual, resulta que algunas neuronas visuales han evolucionado para sintonizarse con la **dirección del movimiento**: responden mejor cuando algo se mueve en una dirección particular dentro del campo visual.

Las neuronas visuales con campos receptivos selectivos de dirección ayudan a nuestro cerebro a saber si algo se acerca, se aleja o se mueve tangencialmente a nosotros (véase la **Figura 25**). Esta capacidad es vital para la supervivencia: ayuda a los animales a rastrear presas, evitar depredadores y orientarse.

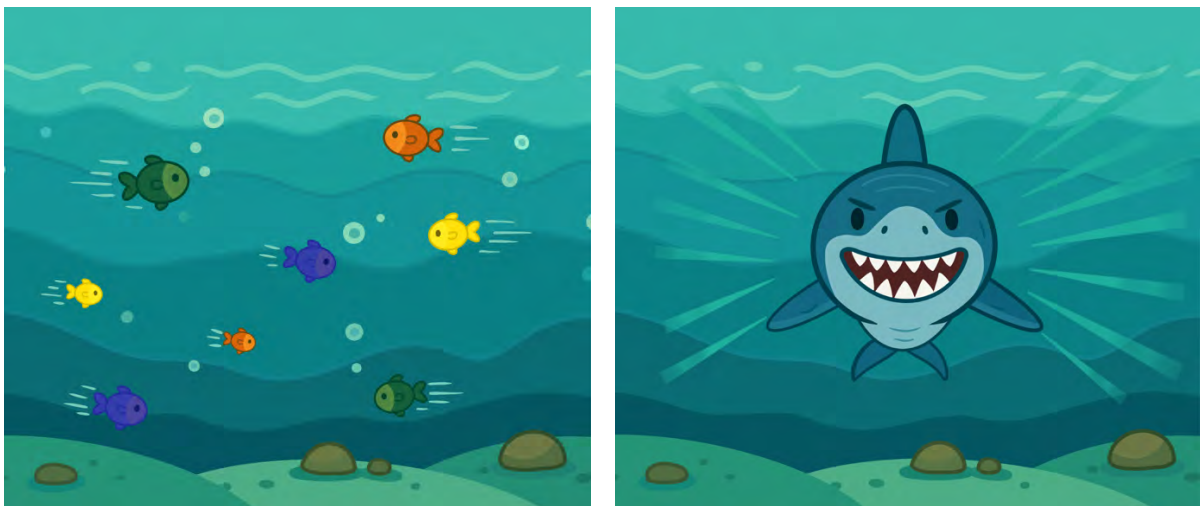


Figura 25. Detectar movimiento en el mundo visual puede ser importante para muchas tareas. Animales como los peces del ejemplo anterior se basan en esta capacidad para distinguir presas potenciales y otros peces (ej., izquierda: peces pequeños nadando en direcciones aleatorias) de depredadores (derecha: un gran tiburón que se acerca rápidamente).

Las respuestas selectivas de dirección también pueden ayudarnos a diferenciar el movimiento en el mundo visual que generamos (al mover el cuerpo, la cabeza o los ojos) del movimiento externo (como un pájaro volando en el cielo; **Figura 26**). El sistema visual necesita distinguir ambos tipos de movimiento para navegar adecuadamente por nuestro entorno e interactuar con el mundo exterior. *Sin embargo, tenga en cuenta que los circuitos selectivos de dirección que construirá con RetINaBox son simples detectores de movimiento que no podrán diferenciar entre el

movimiento autogenerado y el externo. Las células selectivas de dirección que creará con RetINaBox solo pueden detectar la dirección en la que se mueven los patrones en su campo visual.



Figura 26. Distinguir el movimiento autogenerado del externo es importante para muchas tareas. En este ejemplo, un tiburón que se acerca a su presa debe distinguir el flujo óptico generado por su propio movimiento del movimiento del pez que desea comer, que también está en movimiento. Para alcanzar su objetivo, el tiburón debe integrar tanto las señales de movimiento propio como las externas.

Para generar preferencias por estímulos que se mueven en direcciones específicas, nuestro sistema visual aprovecha que un estímulo en movimiento activa fotorreceptores espacialmente desfasados que se conectan a una única neurona visual descendente en secuencia temporal a lo largo de la trayectoria del movimiento. Es decir, los fotorreceptores en el borde anterior del estímulo en movimiento se activan primero, mientras que los del borde posterior se activan al final. Esto significa que, para una neurona descendente que recibe señales de múltiples fotorreceptores adyacentes espacialmente, cuando un estímulo se mueve, hay un retraso entre el momento en que la neurona descendente recibe señales de los fotorreceptores en los bordes anterior y posterior de su campo receptivo (véase la **Figura 27**).

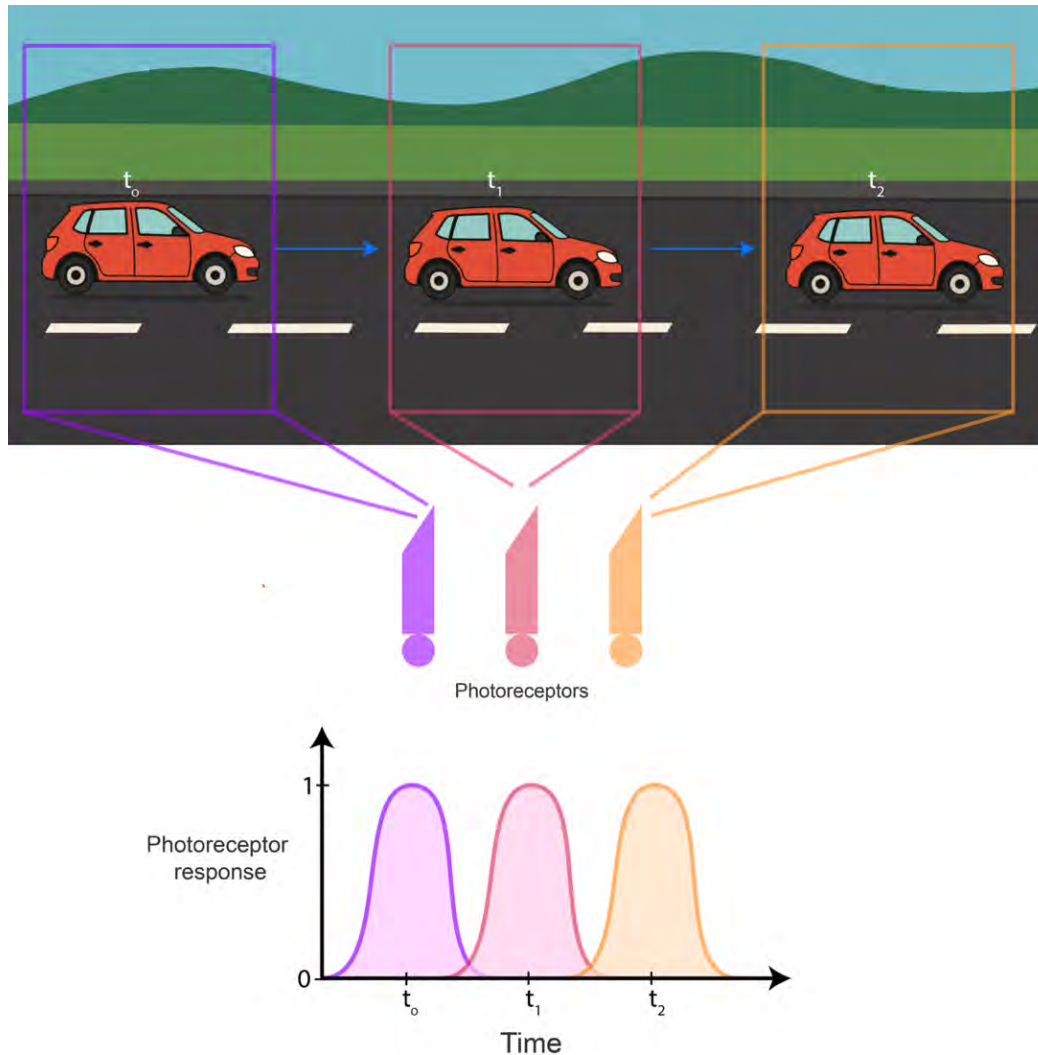


Figura 27. A medida que algo se mueve por el campo visual, se activan en secuencia temporal diferentes fotorreceptores con campos receptivos desfasados espacialmente. Imagine una RGC que, a través de células bipolares, recibe información de los tres fotorreceptores desfasados espacialmente mostrados arriba. Cuando un estímulo en movimiento entra en el campo receptivo de la RGC, desplazándose hacia la izquierda, el fotorreceptor izquierdo responde primero, seguido del central y, finalmente, el derecho. Esta activación secuencial produce señales con retardo temporal que el sistema visual puede utilizar para detectar la dirección del movimiento.

¿Cómo se implementan los campos receptivos selectivos de dirección en el sistema visual?

La selectividad direccional surge cuando las neuronas responden selectivamente al movimiento en una dirección particular. A continuación, describimos algunos métodos que el cerebro utiliza para implementar campos receptivos selectivos direccionales a partir de señales mediadas por fotorreceptores espacialmente desfasadas.

En la **Figura 28**, dos neuronas con campos receptivos adyacentes (azul y rosa) hacen sinapsis con una neurona situada aguas abajo (morada). Esta neurona se activa solo si las señales excitatorias de ambas entradas llegan simultáneamente. Un estímulo que se desplaza hacia la derecha activará primero la neurona azul, cuya señal llega a la neurona aguas abajo ligeramente antes que la de la neurona rosa. Sin embargo, si se introduce un retraso temporal (Δt) en la transmisión de la señal de la célula azul a la morada, el movimiento en una dirección específica (hacia la derecha) provoca que ambas entradas excitatorias lleguen juntas, sumándose y activando la neurona aguas abajo; esta es la *dirección preferida* de la neurona aguas abajo. El movimiento en la dirección opuesta (hacia la izquierda) activa primero la celda rosa y luego el retraso de tiempo con la celda azul significa que su entrada no se sumará con la de la celda rosa: esta es la *dirección nula*.

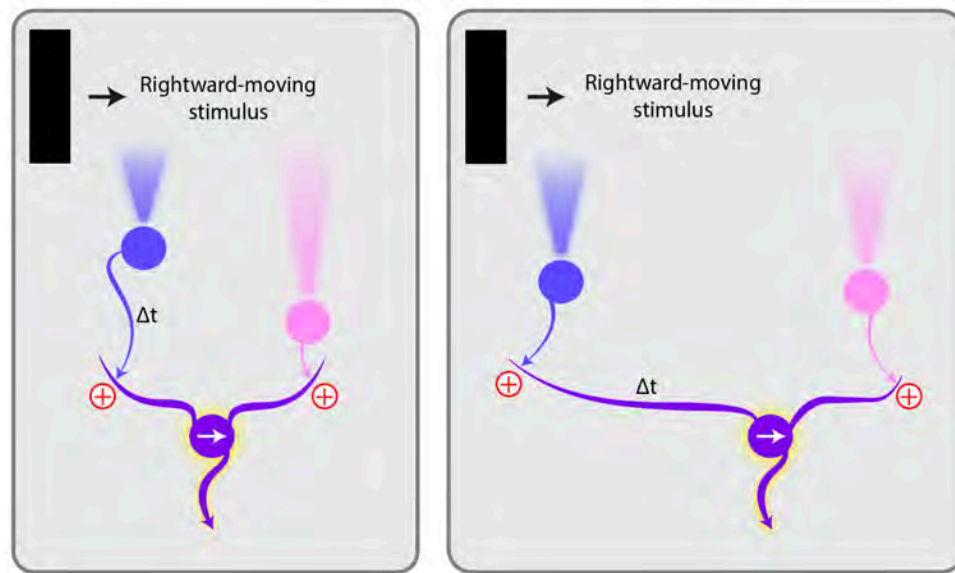


Figura 28. Circuito que subyace a la respuesta selectiva de dirección de una neurona que responde al máximo al movimiento hacia la derecha. Dos posibles mecanismos podrían generar este retraso en un circuito puramente excitatorio. Primero, introduciendo un retraso en la neurona presináptica (azul), de modo que haya un desfase entre su primera activación y el momento en que su señal llega a la neurona aguas abajo (izquierda). Alternativamente, el retraso podría ocurrir dentro de las dendritas de la neurona postsináptica (morada), donde la señal de la neurona azul tarda un poco más en llegar al cuerpo celular (derecha). Ambos mecanismos aseguran que las señales excitatorias de la neurona rosa y la neurona azul lleguen simultáneamente a la neurona púrpura aguas abajo y se sumen solo para que el movimiento hacia la derecha impulse la activación de la neurona aguas abajo.

Si bien el circuito anterior solo utilizó un retardo temporal entre dos entradas excitatorias para generar respuestas selectivas de dirección, otro mecanismo implica el uso de un retardo temporal de una neurona inhibitoria de entrada. En la **Figura 29**, dos neuronas con campos receptivos adyacentes (azul y rosa) hacen sinapsis con una neurona aguas abajo (morada). Un estímulo que se mueve hacia la izquierda activará primero la neurona rosa, cuya señal llega a la neurona aguas abajo ligeramente antes que la señal de la neurona azul. Sin embargo, cuando se introduce un retardo temporal (Δt) en las entradas de la neurona inhibitoria rosa, el movimiento en la dirección nula (hacia la izquierda) provoca que tanto las entradas excitatorias como las inhibitorias lleguen juntas, cancelándose mutuamente e impidiendo la activación de la neurona aguas abajo.

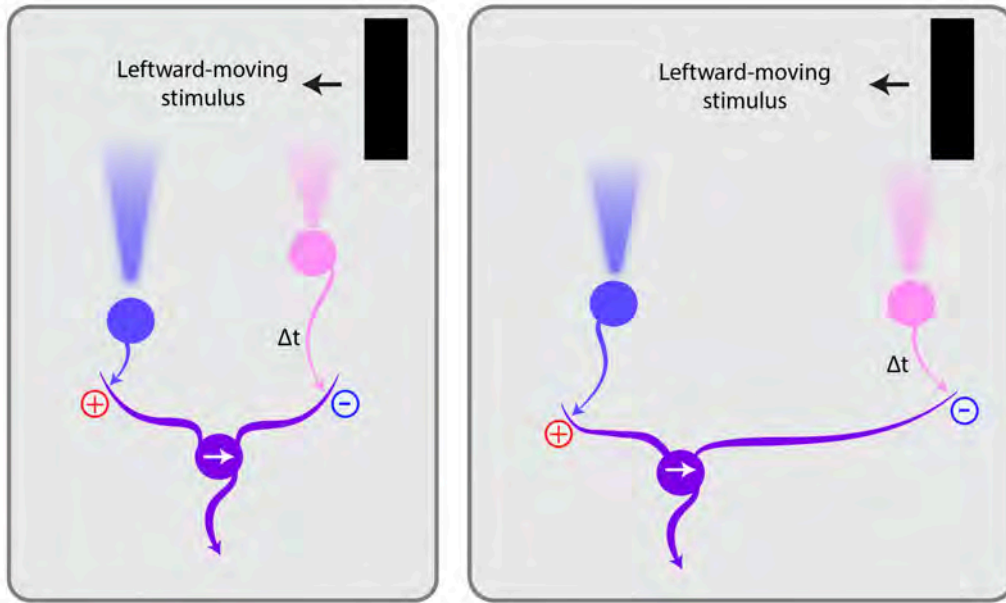


Figura 29. Circuito alternativo que subyace a las respuestas selectivas de dirección de una neurona que solo responde al movimiento hacia la derecha. Dos posibles mecanismos podrían generar este retraso en un circuito con entradas excitatorias e inhibitorias mixtas. Primero, introduciendo un retraso en la neurona presináptica (rosa), de modo que haya un desfase entre su primera activación y el momento en que su señal llega a la neurona aguas abajo (izquierda). Alternativamente, el retraso podría ocurrir dentro de las dendritas de la neurona postsináptica (morada), donde la señal de la neurona rosa tarda un poco más en llegar al cuerpo celular (derecha). Ambos mecanismos aseguran que las señales inhibitorias de la neurona rosa y las señales excitatorias de la neurona azul lleguen simultáneamente a la neurona púrpura aguas abajo para el movimiento hacia la izquierda, cancelándose mutuamente e impidiendo la activación de la neurona aguas abajo para el movimiento hacia la izquierda.

Lección 3 - Objetivo

Construya un circuito que modele una célula ganglionar de la retina con selectividad direccional para comprender cómo el sistema visual detecta el movimiento. Primero, pruebe su circuito activando diferentes combinaciones de LED (use el modo "Motion" de la interfaz gráfica de usuario y seleccione la velocidad y la dirección del movimiento). Luego, deslice la mano por el campo de visión de RetINaBox para comprobar la robustez de su circuito.

La clave de la selectividad direccional reside en la conectividad asimétrica del circuito, que procesa de forma diferencial los estímulos visuales que se mueven en una dirección y en otra. En RetINaBox, estas diferencias asimétricas se pueden implementar con **retardos de tiempo** (consulte más arriba para obtener más información sobre los retardos) que se pueden añadir asimétricamente en el Connectivity Manager a lo largo del eje derecho-izquierdo del conjunto de fotorreceptores 3x3. Estos retardos garantizan que las entradas a una célula ganglionar de la retina solo se sumen (y la célula ganglionar se active) cuando un estímulo se mueve en la dirección preferida de la célula ganglionar de la retina.

Nota

- *En esta sección, mueva la mano de un lado a otro entre los LED y los fotorreceptores para comprobar el funcionamiento del circuito. *No recomendamos usar la Herramienta de Estímulo Visual para comprobar estímulos en movimiento, debido a los artefactos de borde que pueden generar respuestas falsas cuando los límites exteriores de la Herramienta de Estímulo Visual entran y salen del campo visual de RetINaBox.*

Dependiendo de los retardos de tiempo asignados a cada fotorreceptor, es posible que deba probar diferentes velocidades de estímulo (es decir, mover la mano a diferentes velocidades) para observar cómo la célula ganglionar se activa en una sola dirección de movimiento.

Actividad #1: construir una célula ganglionar selectiva en dirección de movimiento hacia la izquierda ←

Construye un circuito donde RGC1 responda a una línea vertical de luz que se mueve hacia la izquierda. Prueba el circuito moviendo la mano sobre la matriz tanto a la izquierda como a la derecha.

Esta actividad enfatiza cómo los circuitos selectivos de dirección detectan el movimiento en una dirección específica, ilustrando cómo los retardos a lo largo del eje de movimiento preferido-nulo y el cableado específico del circuito determinan la dirección de movimiento preferida de una neurona.

Actividad #2: construir una célula ganglionar selectiva en dirección de movimiento hacia la derecha →

A continuación, construye un segundo circuito para que RGC2 responda a una línea vertical de luz que se desplaza hacia la derecha. Prueba el circuito moviendo la mano a lo largo del conjunto de fotorreceptores RetINaBox tanto a la derecha como a la izquierda. Ahora deberías poder activar selectivamente RGC1 al desplazar la mano hacia la izquierda sobre el conjunto de fotorreceptores RetINaBox, mientras que solo RGC2 se activa al desplazarla hacia la derecha.

Esta actividad enfatiza que los mismos fotorreceptores pueden contribuir a múltiples circuitos selectivos de dirección con diferentes direcciones preferidas, dependiendo de la configuración de las conexiones a la neurona aguas abajo.

Actividad #3: construir una célula ganglionar selectiva de dirección que prefiera movimiento lento vs. rápido →

Construye un circuito donde RGC1 responda a una línea vertical de luz que se mueve lentamente hacia la derecha, mientras que RGC2 responde a una línea vertical que se mueve en la misma dirección, pero más rápido. Prueba tu circuito moviendo la mano hacia la derecha a través de la matriz a diferentes velocidades o usa el Controlador Visual de Estímulos para ejecutar diferentes velocidades de una línea vertical que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. *Consejo:

para generar RGC con preferencias para diferentes velocidades, piensa en lo que se logrará al cambiar el retardo de tiempo.

Esta actividad enfatiza cómo la sincronización de las entradas puede alterar la velocidad de movimiento preferida de una neurona, mostrando un ejemplo de selectividad de frecuencia temporal.

Desafío: Block Breaker con circuitos selectivos de dirección

Block Breaker es un juego arcade donde los jugadores controlan una paleta con movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha para rebotar una pelota y romper varias filas de bloques. El objetivo es eliminar todos los bloques sin dejar caer la pelota. Tu tarea es configurar las dos células ganglionares con selectividad de dirección opuesta (es decir, crear dos células ganglionares robustas con selectividad de dirección, una para el movimiento hacia la izquierda y otra para el movimiento hacia la derecha) y usarlas como controles de entrada para el juego dentro de la interfaz gráfica de RetINaBox.

- **Paso 1:** En el Administrador de conectividad, configure ambos circuitos de células ganglionares para que RGC1 sea selectivo solo para el movimiento hacia la izquierda y RGC2 sea selectivo solo para el movimiento hacia la derecha.
- **Paso 2:** Carga el juego. En la pestaña Menú de la interfaz gráfica, ve a «Block Breaker» (Lessons > Lesson 3 > Block Breaker).
- **Paso 3:** ¡Ya estás listo para jugar (ver **Figura 30**)! La paleta rompebloques se controla mediante las respuestas de salida de RGC1 y RGC2.

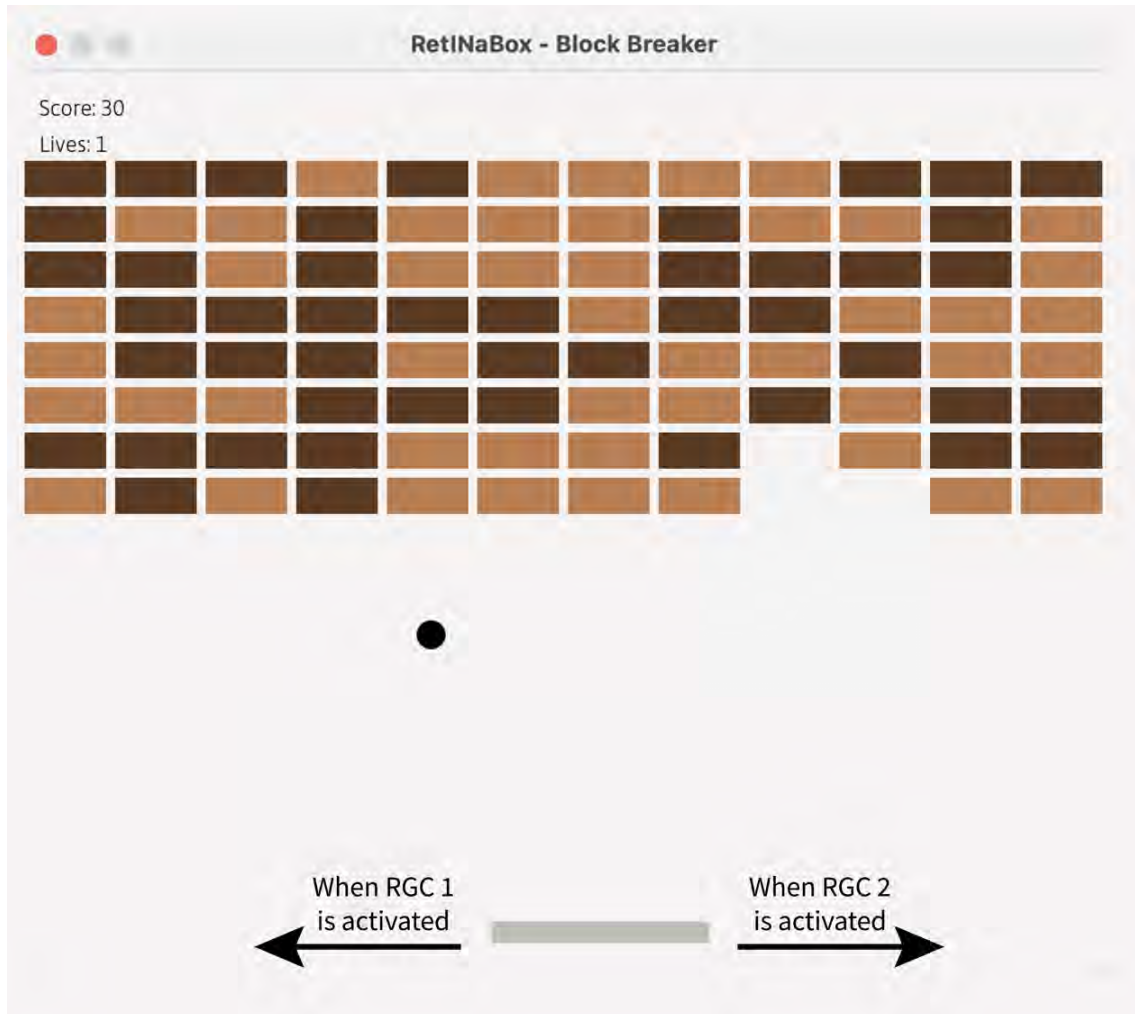


Figura 30. *Block Breaker* en la interfaz gráfica de usuario de RetINaBox. La activación de RGC1 mueve la paleta hacia la izquierda, mientras que la de RGC2 la mueve hacia la derecha. Este desafío enfatiza cómo los circuitos de selección de dirección permiten al sistema visual detectar movimiento en direcciones específicas y cómo las salidas de RetINaBox pueden usarse para interactuar con sistemas externos. Además, cabe destacar que si consideramos RetINaBox como un modelo del cerebro/retina, y dado que aquí controlamos una computadora con la salida de RetINaBox, esta puede considerarse una interfaz cerebro-computadora (BCI) virtual.

Lección 4: Discovery Mode (Modo Descubrimiento)

¡Bienvenido al Modo Descubrimiento! Has llegado hasta aquí, lo que significa que estás listo para realizar experimentos reales. En esta sección, experimentarás lo que realmente significa ser un neurocientífico visual.

Hasta ahora, has explorado los campos receptivos ON/OFF, centro-periferia, selectivos de orientación y selectivos de dirección; todos circuitos que ya han sido bien caracterizados por los

científicos de la visión. Pero la búsqueda para comprender qué les gusta ver a las neuronas del cerebro está lejos de terminar. Incluso hoy en día, los neurocientíficos siguen trabajando para descubrir qué tipos de estímulos activan mejor las neuronas visuales en diversas partes del cerebro. Ahora te toca descubrir qué estímulos visuales activan mejor algunas neuronas visuales recién descubiertas en RetINaBox y luego descubrir qué propiedades de conectividad de circuitos subyacen a sus respuestas selectivas de características.

En Discovery Mode (ver **Figura 31**), hay tres niveles de dificultad (Fácil, Medio, Difícil), cada uno con sus propios desafíos. Para completar cada desafío, deberás descubrir (es decir, enviar una respuesta correcta) el estímulo visual objetivo de la célula ganglionar misteriosa (la respuesta visual que la impulsa) y la conectividad del circuito (la configuración del Connectivity Manager) que subyace a esta respuesta selectiva. En cada desafío, comenzarás con 100 puntos, pero las respuestas incorrectas te costarán 5 puntos. Tu objetivo es completar cada desafío con la mayor puntuación posible.

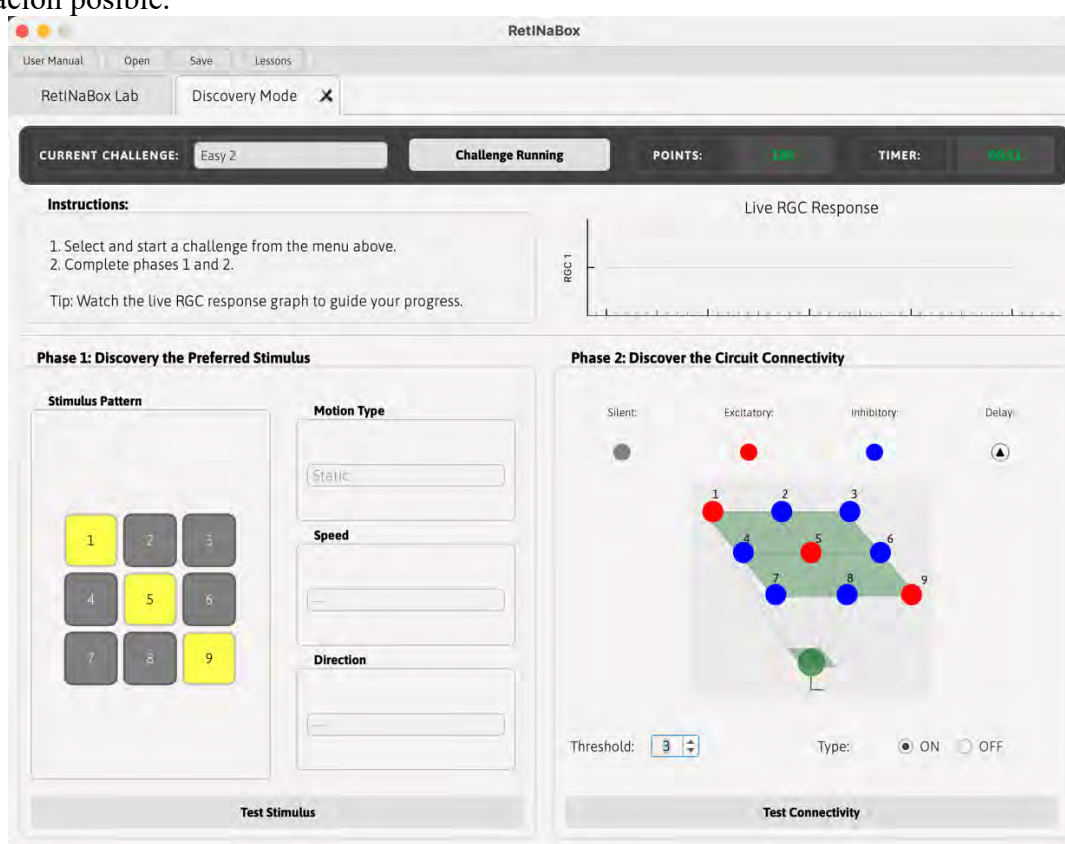


Figura 31. Discovery Mode GUI. Cada desafío consta de dos fases: (1) descubrir el estímulo preferido (izquierda) y (2) descubrir la conectividad del circuito (derecha).

Cada desafío en el Modo Descubrimiento tiene dos pasos:

Fase 1: Descubra el estímulo preferido

En la pestaña Menú, dirígete a ‘Discovery Mode’ (Lessons > Lesson 4 > Discovery Mode). Tras seleccionar un circuito misterioso en el menú desplegable de la interfaz gráfica, tu primera tarea

es determinar qué estímulo visual activa el RGC. ¿Prefiere una forma específica? ¿Una dirección de movimiento particular? Con el Visual Stimulus Controller, la Herramienta de Estímulo Visual o trozos de papel recortados con diferentes formas (o incluso con las manos si eres hábil), prueba diferentes estímulos estáticos. Usa la mano para probar los estímulos selectivos de dirección. Los circuitos misteriosos de RetINaBox son muy selectivos con estímulos visuales específicos, así que asegúrate de estar seguro antes de enviar tu respuesta.

Fase 2: Descubrir la conectividad del circuito

Una vez que haya descubierto a qué está sintonizada la célula ganglionar, su próximo reto es descubrir cómo obtiene esta selectividad. ¿Cómo se conectan los fotorreceptores a la célula ganglionar? ¿Qué tipos de retrasos, polaridades o disposiciones espaciales de los fotorreceptores dan lugar a la respuesta selectiva de la célula ganglionar? *Aplique la configuración correcta al Connectivity Manager para que coincida con la selectividad de características que descubrió.*

Nota:

- Para los desafíos que incluyen estímulos en movimiento, la velocidad de movimiento especificada en el Paso 1 debe coincidir con el retardo de tiempo aplicado al circuito en el Paso 2 (por ejemplo, un movimiento más rápido requiere un retardo más corto).
- Cada desafío puede resolverse utilizando la vía ON o OFF (ambas versiones de las soluciones del circuito deben responder al mismo estímulo).

¡Mucha suerte! ¡Conseguir financiación para tu laboratorio depende de tu éxito! ;)

Apéndice

Lección 1 - Soluciones: ON/OFF y Centro-Periferia

Actividad #1: construir un detector puntual con un campo receptivo ON-center/OFF-periferia

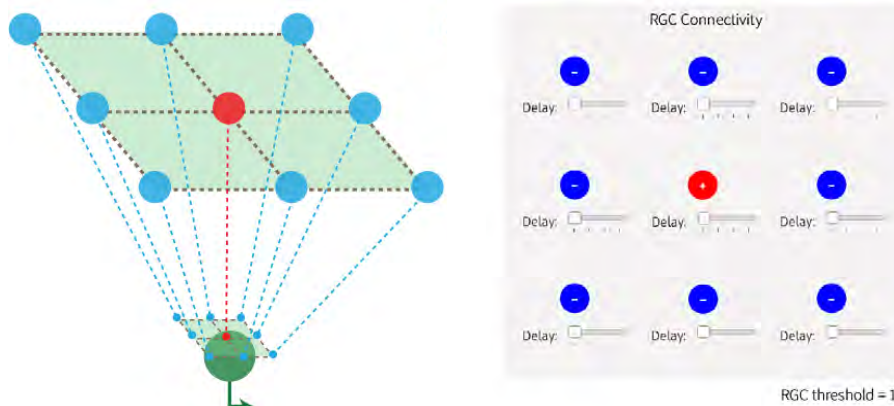
El fotorreceptor central (rojo) es excitador (+): activa la célula ganglionar cuando detecta luz.

- Conecte el fotorreceptor central a una célula ganglionar con **polaridad positiva** (excitadora).

Los fotorreceptores circundantes (azules) son inhibidores (-): suprimen la célula ganglionar cuando se activan.

- Conectar cada fotorreceptor envolvente a la misma célula ganglionar con **polaridad negativa** (inhibitoria).

Establezca el umbral de la célula ganglionar en 1. Configure el tipo de célula en ON. La célula ganglionar se activará **solo** cuando el fotorreceptor central reciba luz. Sin embargo, si alguno de los fotorreceptores circundantes también está activado, su inhibición cancelará la excitación y la célula ganglionar no se activará.



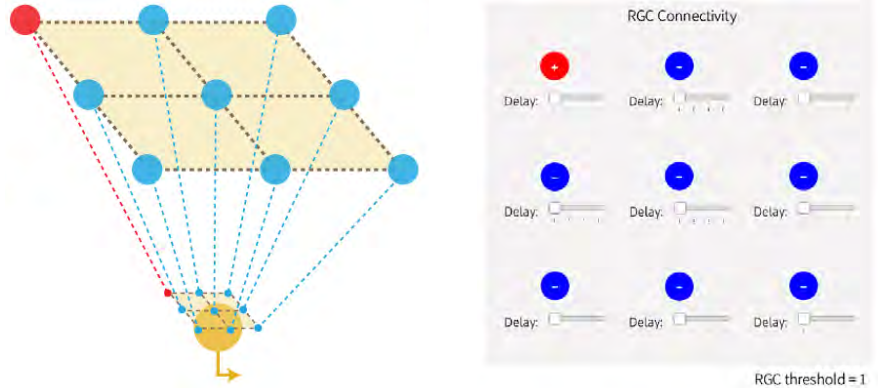
Lección 1, Actividad 1: Entradas y cableado a RGC1 (centro-ON/periferia-OFF con campo receptivo central)

Actividad #2: construir un segundo detector puntual con una ubicación de campo receptivo diferente

Tenga en cuenta que los siguientes son solo dos posibles ejemplos de soluciones correctas. Sin embargo, podría haber seleccionado cualquier campo receptivo dentro de la matriz 3x3 para cualquiera de las células ganglionares.

Ejemplo de solución 1

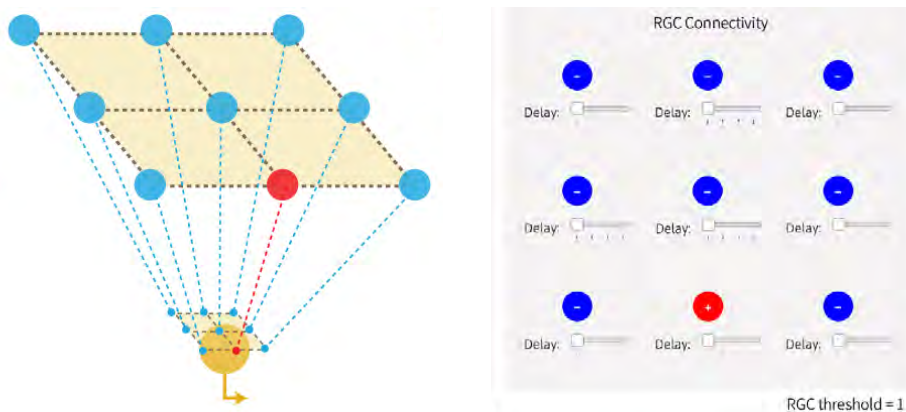
Entradas a RGC2: Un fotorreceptor de esquina (rojo) es excitatorio (+): activa la célula ganglionar al detectar luz. Todos los demás fotorreceptores circundantes (azul) son inhibidores (-): suprimen la célula ganglionar al activarse. Establezca el umbral de células ganglionares en 1. Configure el tipo de célula en ON.



Lección 1, Actividad 2 – Ejemplo de solución: Entradas y cableado a RGC2 (celda de centro-periferia con un campo receptivo en la esquina superior izquierda)

Example solution 2

Entradas a RGC2: Un fotorreceptor de borde (rojo) es excitador (+): activa la célula ganglionar al detectar luz. Todos los demás fotorreceptores circundantes (azul) son inhibidores (-): suprimen la célula ganglionar al activarse. Establezca el umbral de células ganglionares en 1. Configure el tipo de célula en ON.

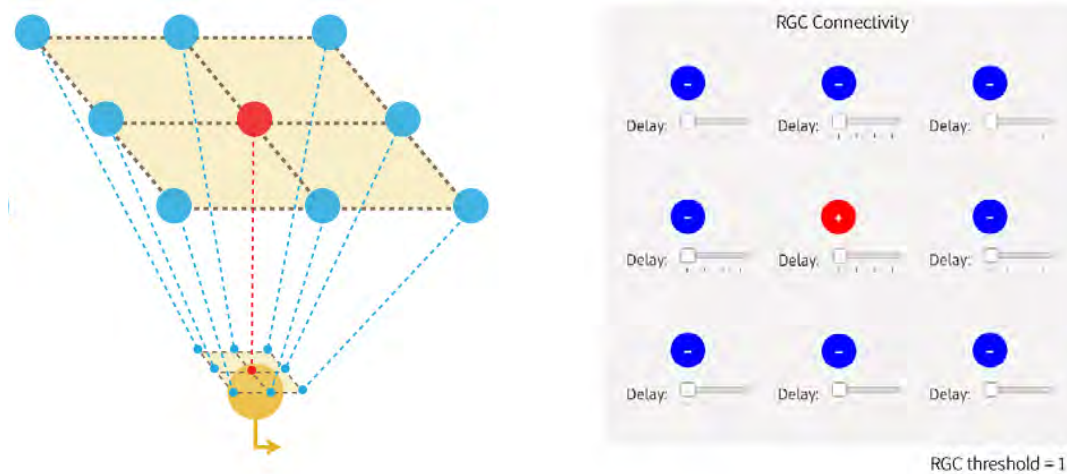


Lección 1, Actividad 2 – Solución de ejemplo alternativa: Entradas y cableado a RGC2, cuyo campo receptivo está en el borde de la matriz (celda de centro-periferia con un campo receptivo en el borde inferior)

Actividad #3: construir un segundo detector puntual con la polaridad opuesta

Entradas a RGC2: Ponga la célula en OFF; esto invierte la lógica del fotorreceptor. Específicamente, el fotorreceptor central, que debería estar desactivado (rojo, +), activa la célula

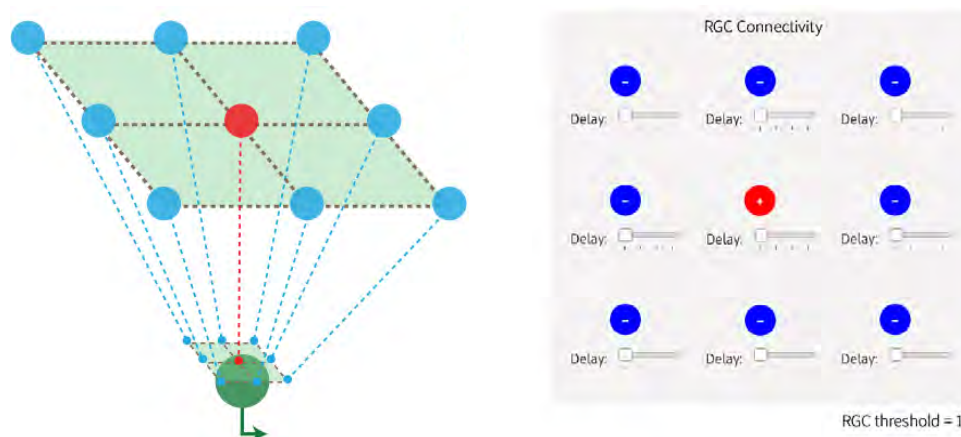
ganglionar cuando no detecta luz. Todos los demás fotorreceptores circundantes (azules) están desactivados (-): inhiben la célula ganglionar cuando no detectan luz. Configure el umbral de la célula ganglionar en 1. Esta célula centro-ON/periferia-OFF solo se activará cuando el entorno esté iluminado mientras que el centro permanece oscuro.



Lección 1, Actividad 3: Entradas y cableado a RGC2 (centro-OFF/periferia-ON con un campo receptivo central)

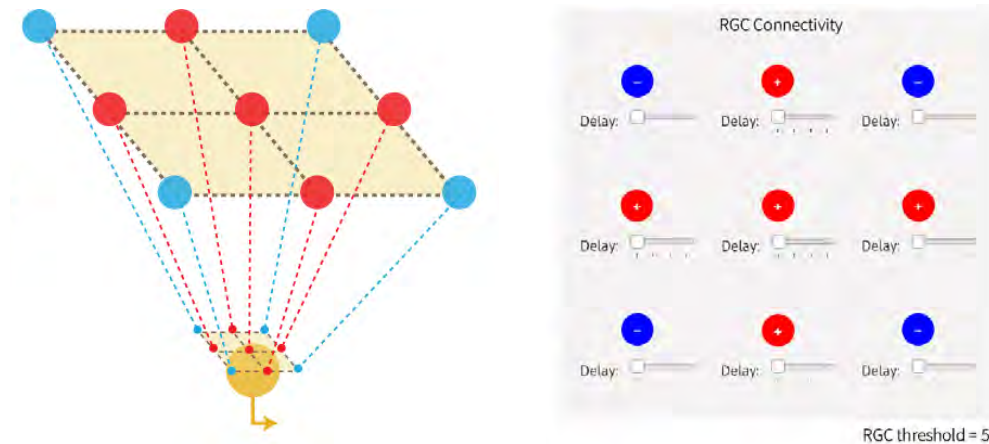
Activity #4: construir dos detectores de puntos con preferencias de puntos de diferentes tamaños

Entradas a RGC1 (detector de puntos pequeño): como se describe en las Soluciones de la Actividad 1: El fotorreceptor central (rojo) es excitador (polaridad positiva, +), mientras que los demás fotorreceptores circundantes (azul) son inhibidores (polaridad negativa, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 1. Configure el tipo de célula en ON. Esta célula ganglionar solo se activará en respuesta a un pequeño punto de luz que ilumine el fotorreceptor central.



Lección 1, Actividad 4 – Entradas y cableado a RGC1 (célula centro-periferia pequeña con campo receptivo central)

Entradas a RGC2 (detector de punto más grande): El fotorreceptor central (rojo) es excitatorio (polaridad positiva, +) y activará la célula ganglionar cuando detecte luz. Sin embargo, los fotorreceptores circundantes más cercanos (directamente encima, debajo y a los lados) también son excitatorios (+). Los fotorreceptores de esquina (azul) son inhibidores (polaridad negativa, -): inhiben la célula ganglionar si el estímulo se vuelve demasiado grande. Establezca el umbral de la célula ganglionar en 5. Establezca el tipo de célula en ON. Esta célula ganglionar se activará en respuesta a un punto de luz más grande que ilumine el fotorreceptor central y sus fotorreceptores circundantes laterales. Sin embargo, si el punto se vuelve demasiado grande y alguno de los fotorreceptores circundantes de esquina también está iluminado, esta inhibición restará a la excitación y la célula ganglionar no alcanzará el umbral para activarse.

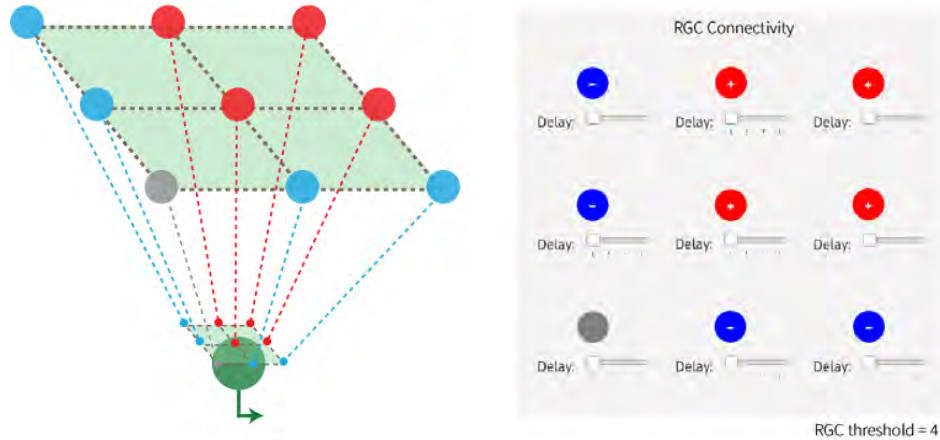


Lección 1, Actividad 4 – Cableado RGC2: Entradas y cableado a RGC2 (célula centro-periferia más grande)

Desafío: Descifrado de códigos con detectores de puntos

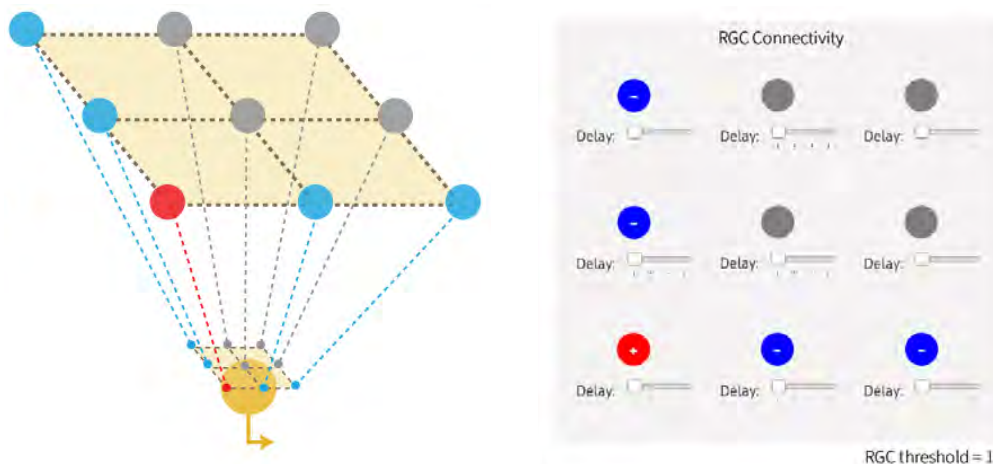
Desafío #1

Entradas a RGC1: Esta célula de centro-periferia responde solo cuando se activan los cuatro fotorreceptores de la esquina superior derecha. Estos cuatro fotorreceptores deben tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores de la esquina superior tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -). El fotorreceptor inferior izquierdo se deja sin conectar (gris), para que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares está establecido en 4. El tipo de célula es ON.



Lección 1, Desafío 1: Entradas y cableado a RGC1 (detector de punto grande con posición de campo receptivo superior derecho)

Entradas a RGC2: Esta célula centro-periferia responde solo cuando se activa el fotorreceptor inferior izquierdo. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto los cuatro fotorreceptores superiores, correspondientes al centro del campo receptivo de RGC1 (véase arriba), que deben dejarse desconectados (gris). Esto garantiza que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares se establece en 1. Configure el tipo de célula en ON.

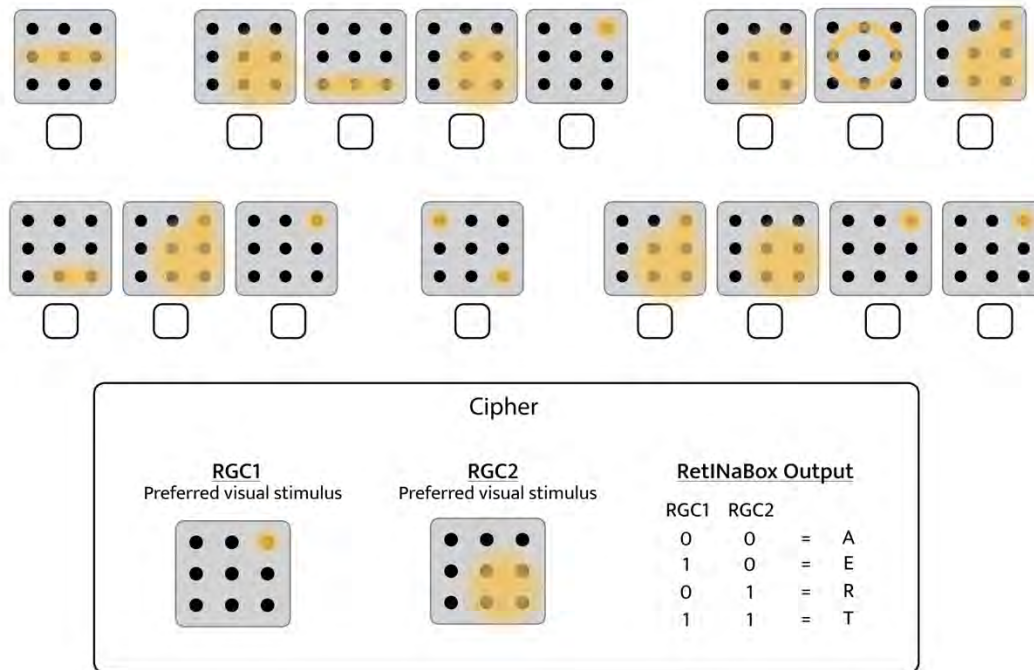


Lección 1, Desafío 1: Entradas y cableado a RGC2 (detector de punto pequeño con posición de campo receptivo inferior izquierdo)

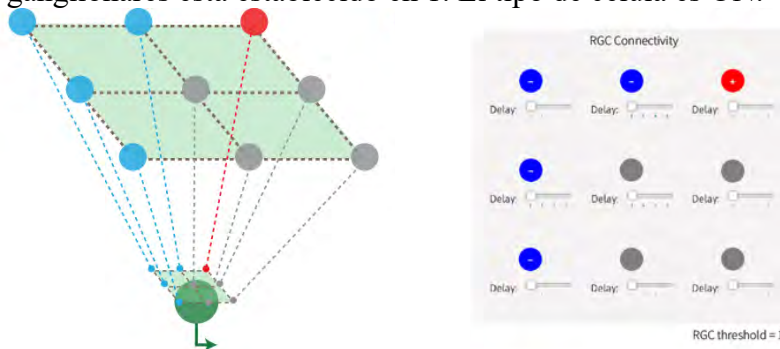
Mensaje secreto #1: ***Dear reader, dread red area.***

Problemas extra

Desafío #2



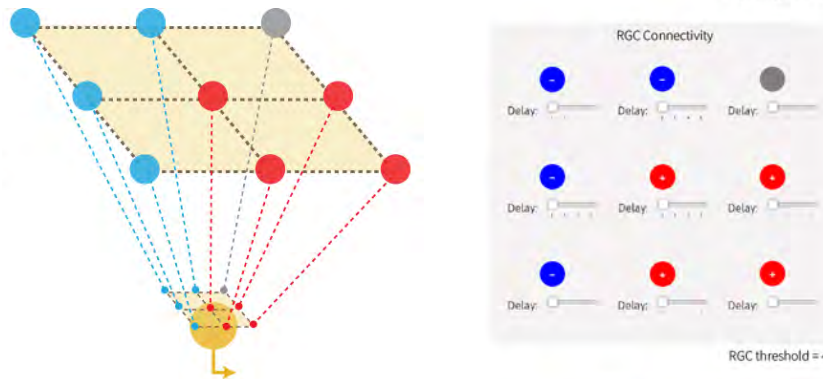
Entradas a RGC1: Esta célula ganglionar central responde solo cuando se activa el fotorreceptor de la esquina superior derecha. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores ganglionares tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto los fotorreceptores central e inferior en las columnas central y derecha, que permanecen inactivos (grises) para que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares está establecido en 1. El tipo de célula es ON.



Lección 2, Desafío 2: Entradas y cableado a RGC1 (detector de punto pequeño con campo receptivo superior derecho)

Entradas a RGC2: Esta célula es selectiva a un punto mediano en la esquina inferior derecha de la matriz. Responde solo cuando se activan los cuatro fotorreceptores en la esquina inferior derecha de la matriz. Estos fotorreceptores deben tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto el

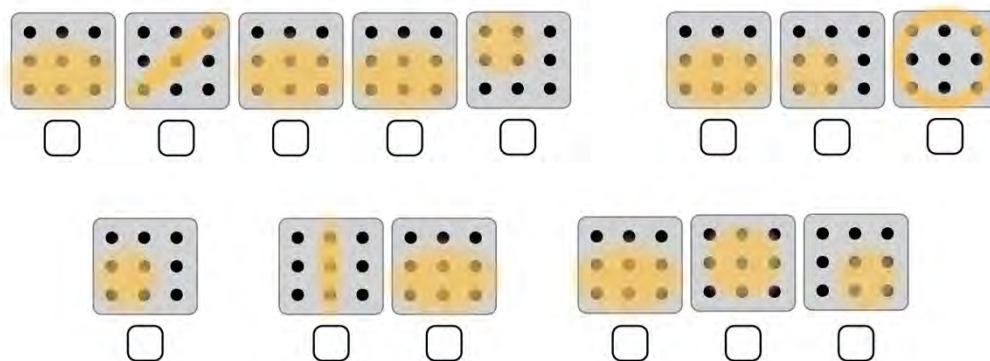
fotorreceptor conectado al centro de RGC1, que debe permanecer inactivo. El umbral de células ganglionares está establecido en 4. Configure el tipo de célula en ON.



Lección 1, Desafío 2: Entradas y cableado a RGC2 (detector de punto grande, abajo a la derecha)

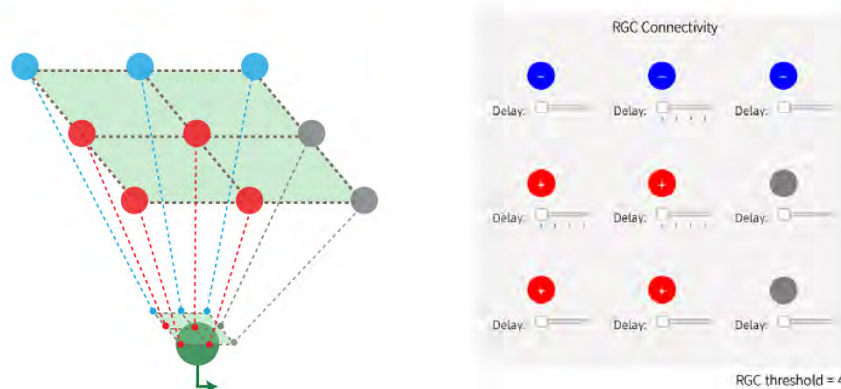
Mensaje secreto #2: *A rare rat ate a tree.*

Desafío #3



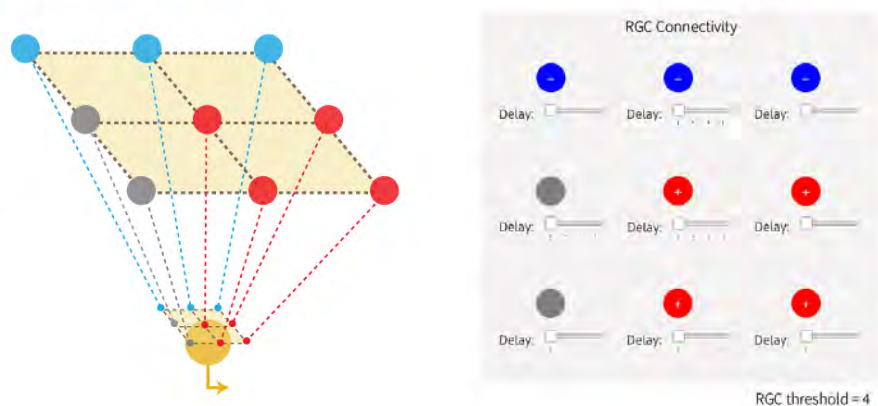
Cipher			
RGC1	RGC2	RetINaBox Output	
Preferred visual stimulus	Preferred visual stimulus	RGC1	RGC2
		0	0
		1	0
		0	1
		1	1
		=	A
		=	I
		=	D
		=	M

Entradas a RGC1: Esta célula es selectiva a un punto de luz de tamaño mediano en la esquina inferior izquierda de la matriz. Responde solo cuando se activan los cuatro fotorreceptores de la esquina inferior izquierda. Estos fotorreceptores deben tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto los fotorreceptores central e inferior en la columna derecha, que se mantienen en silencio (gris), para que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares está establecido en 4. El tipo de célula es ON.



Lección 1, Desafío 3: Entradas y cableado a RGC1 (detector de punto grande, abajo a la izquierda)

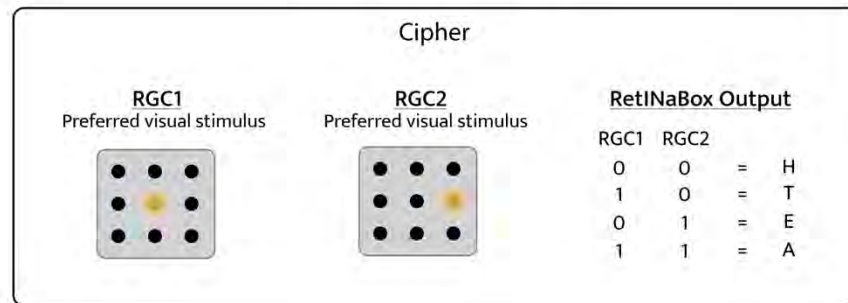
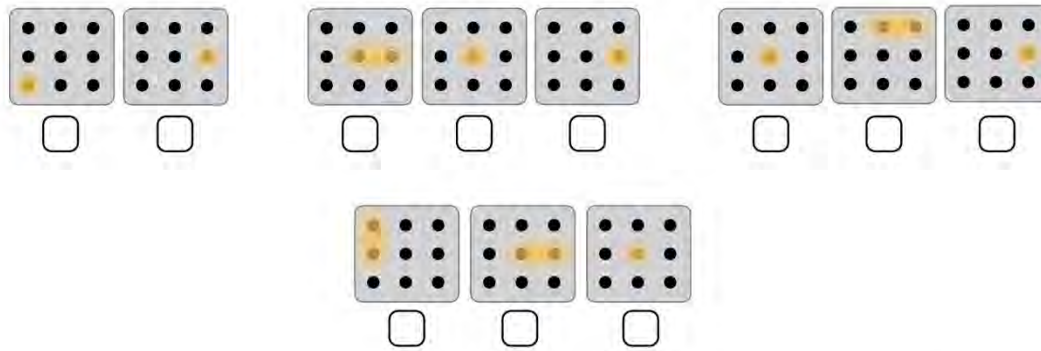
Entradas a RGC2: Esta célula es selectiva a un punto de luz de tamaño mediano en la esquina inferior derecha de la matriz. Responde solo cuando se activan los cuatro fotorreceptores de la esquina inferior derecha. Estos fotorreceptores deben tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto los fotorreceptores central e inferior de la columna izquierda, que se mantienen en silencio (gris), para que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares está establecido en 4. El tipo de célula es ON.



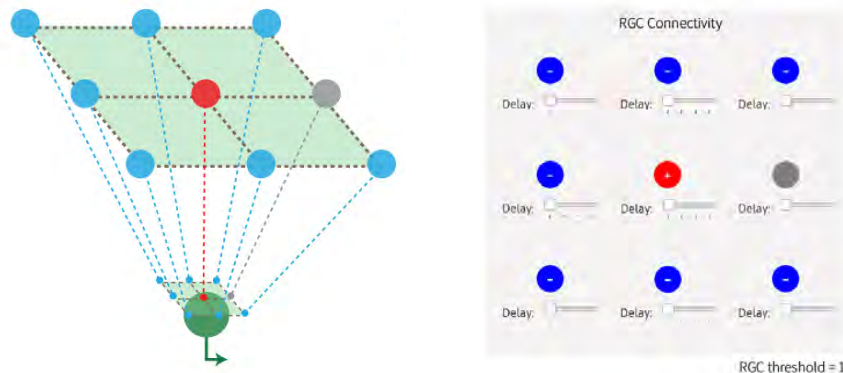
Lección 1, Desafío 3: Entradas y cableado a RGC2 (detector de punto grande, abajo a la derecha)

Mensaje secreto #3: ***Mamma Mia! I am mad.***

Desafío #4

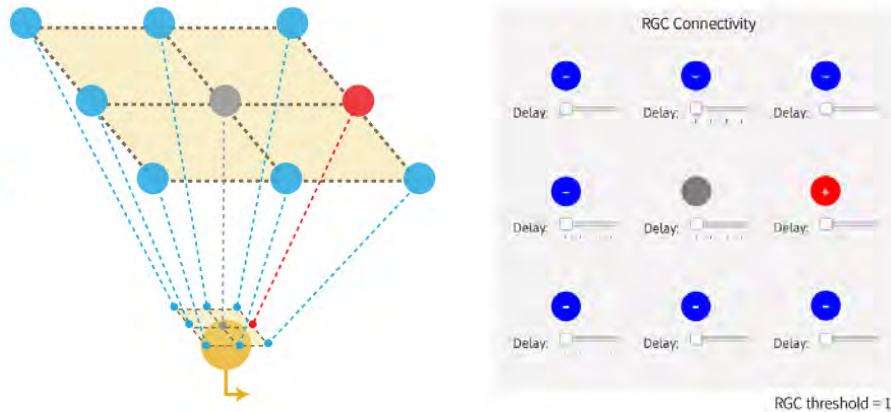


Entradas a RGC1: Esta célula centro-periferia es selectiva a un pequeño punto de luz. Responde solo cuando se activa el fotorreceptor central. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto el fotorreceptor conectado al centro de RGC2, que debe permanecer inactivo. El umbral de células ganglionares está establecido en 1. El tipo de célula es ON.



Lección 1, Desafío 4: Entradas y cableado a RGC1 (detector de punto pequeño, centro).

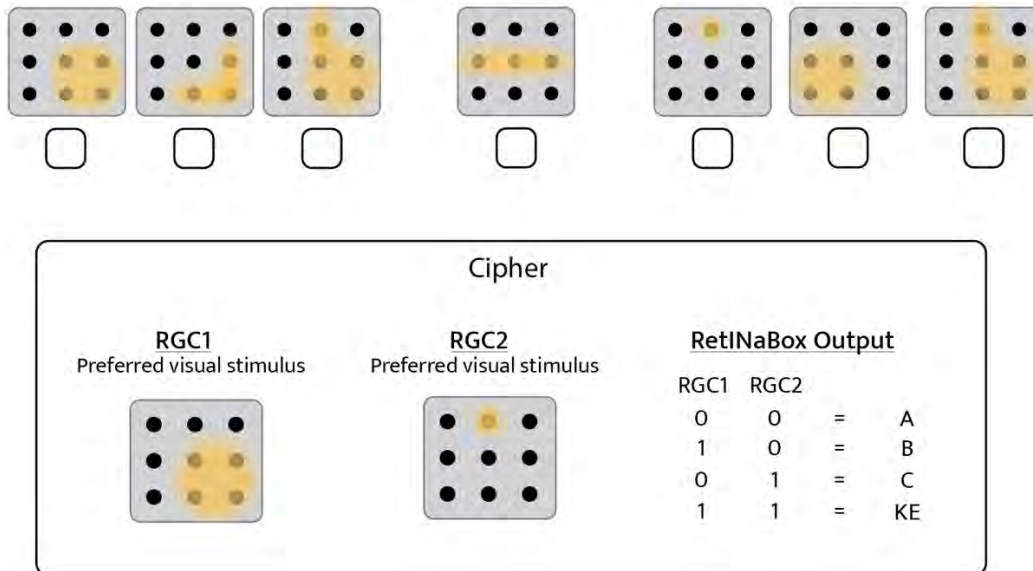
Entradas a RGC2: Esta célula ganglionar central responde solo cuando se activa el fotorreceptor derecho en la fila central. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores ganglionares tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto el fotorreceptor central, que permanece inactivo (gris), para que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares está establecido en 1. El tipo de célula es ON.



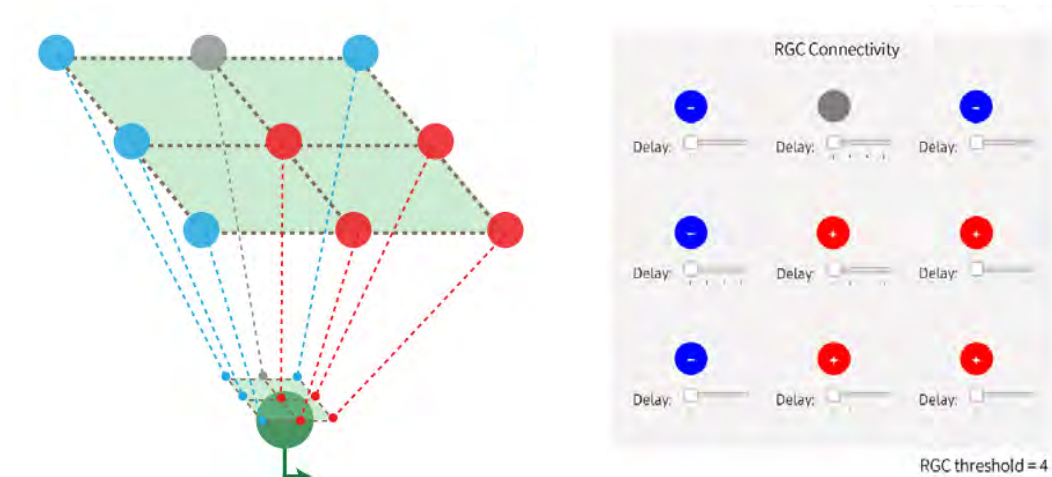
Lección 1, Desafío 4: Entradas y cableado a RGC2 (detector de punto pequeño con campo receptivo del lado derecho).

Mensaje secreto #4: *He ate the hat.*

Desafío #5

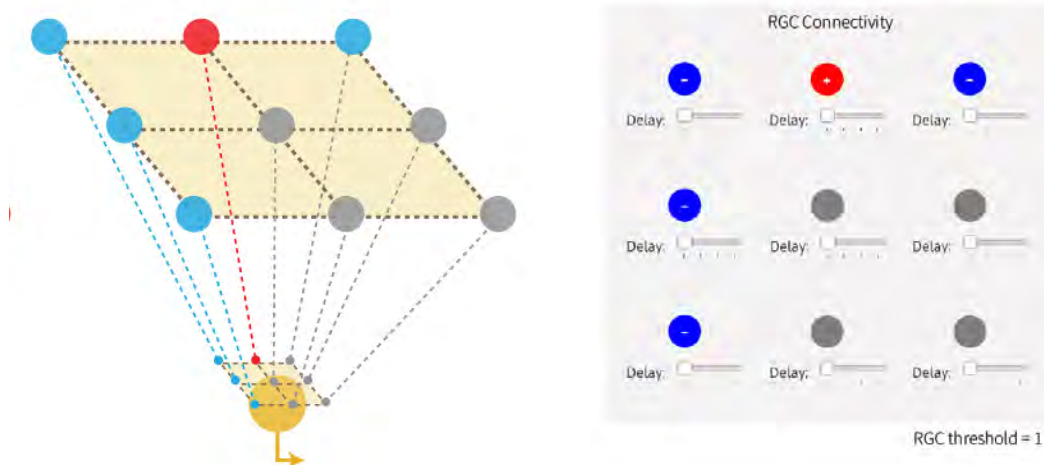


Entradas a RGC1: Esta célula centro-envolvente responde solo cuando se activan los cuatro fotorreceptores de la esquina inferior derecha. Estos cuatro fotorreceptores deben tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto el fotorreceptor conectado al centro de RGC2, que debe permanecer inactivo. El umbral de células ganglionares está establecido en 4. El tipo de célula es ON.



Lección 1, Desafío 5: Entradas y cableado a RGC1 (detector de punto más grande con campo receptivo inferior derecho)

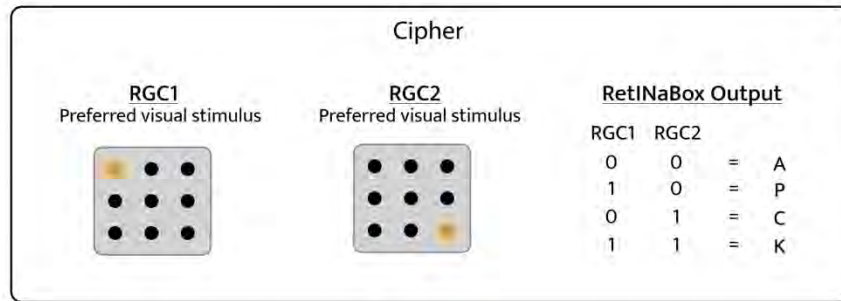
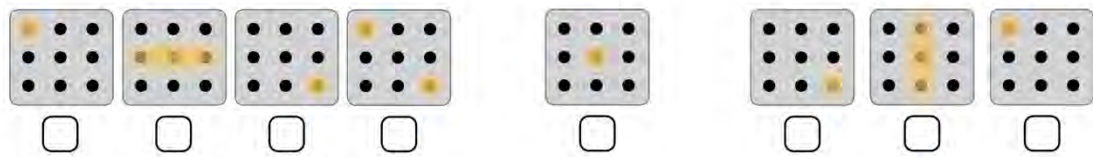
Entradas a RGC2: Esta célula centro-periferia responde solo cuando se activa el fotorreceptor central de la fila superior. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto los fotorreceptores conectados al centro de RGC1, que deben permanecer silenciados. El umbral de células ganglionares está establecido en 1. El tipo de célula es ON.



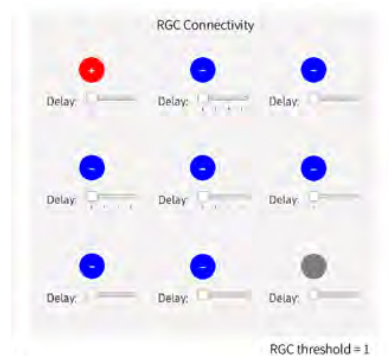
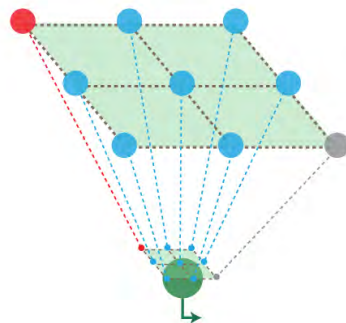
Lección 1, Desafío 5: Entradas y cableado a RGC2 (detector puntual con campo receptivo central superior)

Mensaje secreto #5: ***Bake a cake.***

Desafío #6

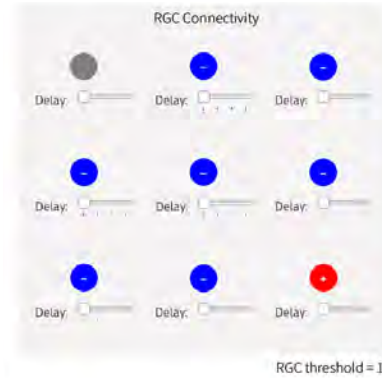
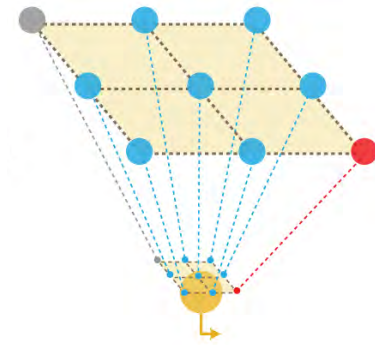


Entradas a RGC1: Esta célula de centro-periferia responde solo cuando se activa el fotorreceptor de la esquina superior izquierda. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores de alrededor tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto el fotorreceptor inferior derecho, que permanece silenciado (gris), para que RGC1 y RGC2 puedan coactivarse. El umbral de células ganglionares está establecido en 1. El tipo de célula es ON.



Lección 1, Desafío 6: Entradas y cableado a RGC1 (detector puntual con campo receptivo superior izquierdo)

Entradas a RGC 2: Esta célula centro-periferia es selectiva a un punto de luz en la esquina inferior derecha del conjunto de fotorreceptores. Responde solo cuando se activa el fotorreceptor inferior derecho. Este fotorreceptor debe tener polaridad positiva (rojo, excitador, +). Todos los demás fotorreceptores circundantes tienen polaridad negativa (azul, inhibidor, -), excepto el fotorreceptor conectado al centro de RGC2, que debe permanecer inactivo. El umbral de células ganglionares está establecido en 1. El tipo de célula es ON.



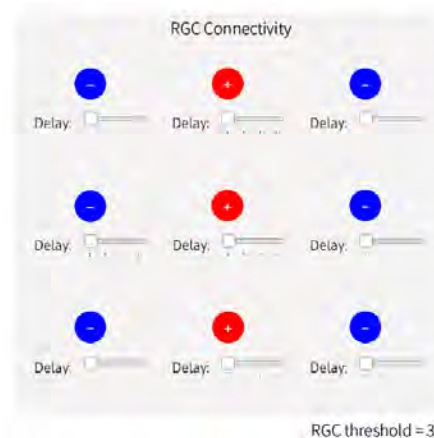
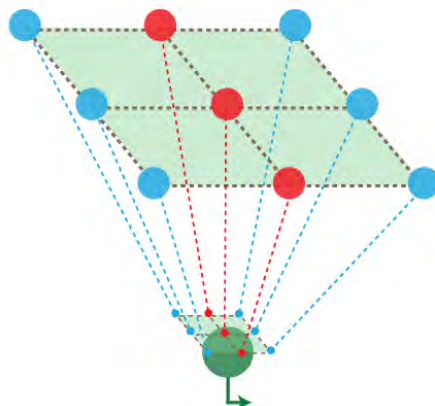
Lección 1, Desafío 6: Entradas y cableado a RGC2 (detector puntual con campo receptivo inferior derecho)

Mensaje secreto #6: **Pack a cap.**

Lección 2 - Solución: Selectividad de orientación

Actividad #1: construir una célula ganglionar que detecte una línea vertical.

Entradas a la célula ganglionar 1: Conecte 3 fotorreceptores adyacentes en línea vertical (p. ej., columna central) a la célula ganglionar, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros 6 fotorreceptores circundantes a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 3 y el tipo de célula en ON, de modo que la célula ganglionar *solo* se active cuando los 3 fotorreceptores estén activados.

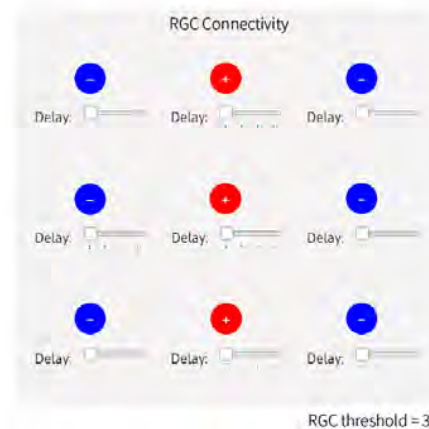
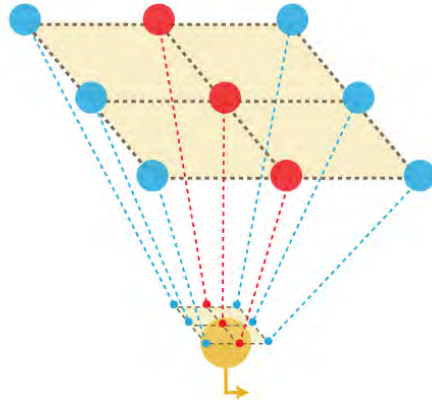


Lección 2, Actividad 1: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de orientación vertical)

Tenga en cuenta que lo anterior representa solo uno de los tres posibles ejemplos de una solución correcta. Sin embargo, podría haber seleccionado un campo receptivo vertical en la columna izquierda o derecha de la matriz de 3 x 3.

Actividad #2: construir una célula ganglionar OFF que detecte una línea vertical

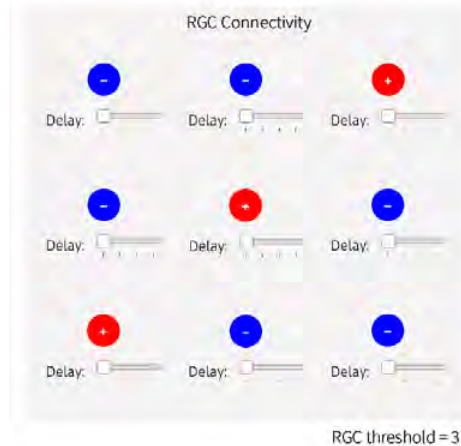
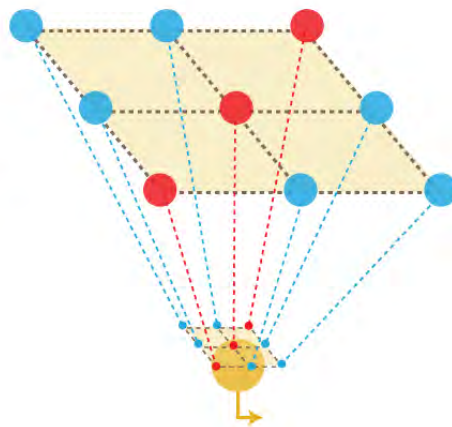
Entradas a la célula ganglionar 2: Ponga la célula en OFF. Conecte tres fotorreceptores adyacentes en línea vertical (p. ej., columna central) a la célula ganglionar, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros seis fotorreceptores circundantes a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Configure el umbral de la célula ganglionar en 3, de modo que esta solo se active cuando los tres fotorreceptores de la columna central estén apagados, pero los de alrededor (columnas izquierda y derecha) estén iluminados.



Lección 2, Actividad 2: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva OFF con orientación vertical)

Actividad #3: construir una segunda célula ganglionar que detecta una línea diagonal

Entradas a la célula ganglionar 2: Conecte 3 fotorreceptores a lo largo de la línea diagonal a la célula ganglionar, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros 6 fotorreceptores fuera de la diagonal a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 3 y el tipo de célula en ON, de modo que la célula ganglionar solo se active cuando los 3 fotorreceptores estén activados, pero se inhiba si alguno de los fotorreceptores fuera de la diagonal está activado.

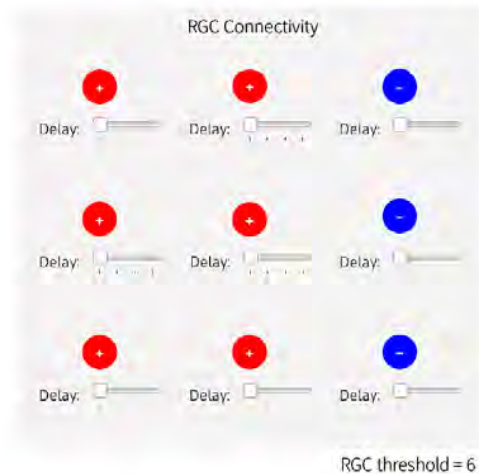
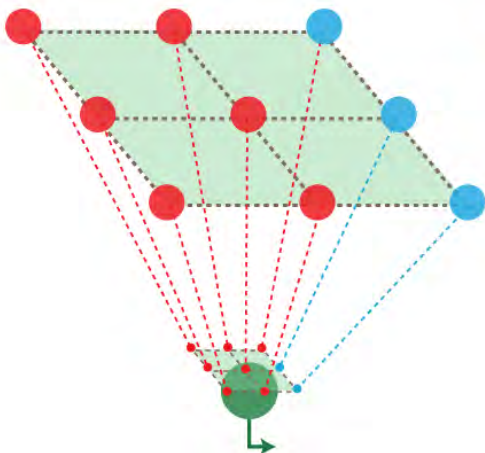


Lección 2, Actividad 3: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de orientación diagonal)

Tenga en cuenta que lo anterior representa solo uno de dos posibles ejemplos de una solución correcta. Sin embargo, podría haber seleccionado un campo receptivo diagonal orientado 180° con respecto a la solución mostrada arriba.

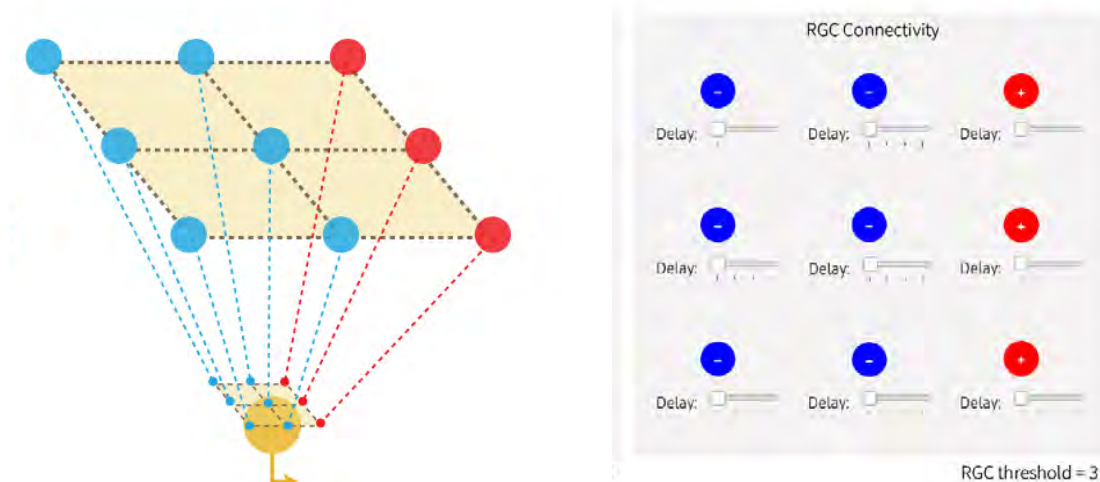
Actividad #4: construir dos células ganglionares que detectan líneas verticales de diferentes grosores.

Entradas a la Célula Ganglionar 1: Conecte dos columnas adyacentes de 3 fotorreceptores en línea vertical (por ejemplo, columna central + columna lateral) a la Célula Ganglionar 1, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros 3 fotorreceptores circundantes a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 6 y el tipo de célula en ON, para que la célula ganglionar solo se active cuando los 6 fotorreceptores (+) estén activados.



Lección 2, Actividad 4: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de orientación vertical gruesa)

Entradas a la Célula Ganglionar 2: Conecte una columna de 3 fotorreceptores en línea vertical (por ejemplo, la columna derecha) a la Célula Ganglionar 2, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros 6 fotorreceptores circundantes a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 3 y el tipo de célula en ON, de modo que la célula ganglionar solo se active cuando los 3 fotorreceptores (+) estén activados.

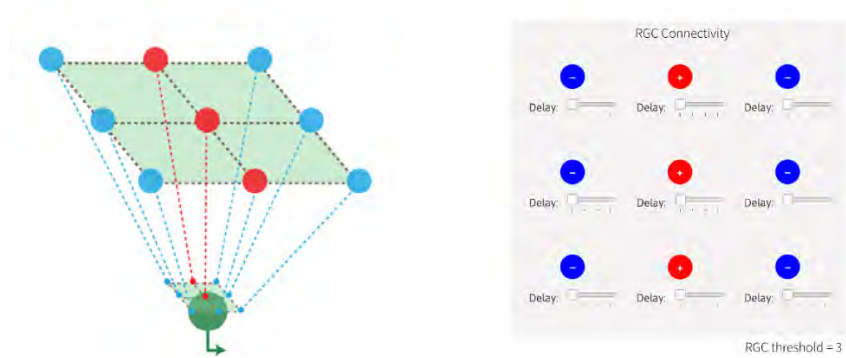


Lección 2, Actividad 4: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de orientación vertical delgada)

Tenga en cuenta que lo anterior representa uno de varios ejemplos posibles de una solución correcta. Podría haber configurado cada célula ganglionar con un campo receptivo vertical en diferentes ubicaciones (es decir, desplazada a la izquierda o a la derecha).

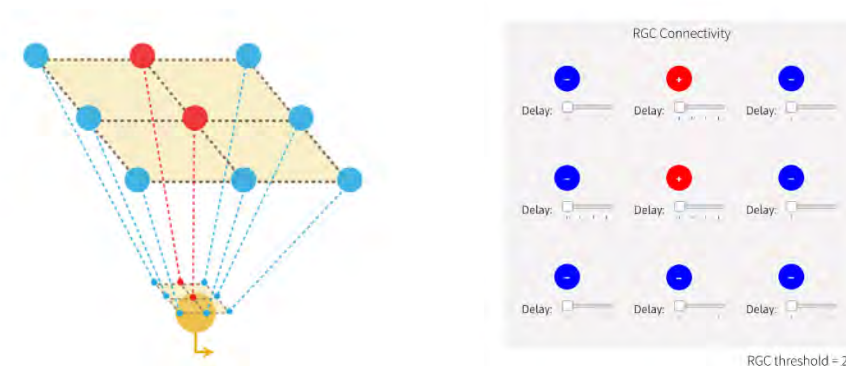
Actividad #5: construir dos células ganglionares que detectan líneas verticales de diferentes longitudes (terminales).

Entradas a la célula ganglionar 1: Conecte 3 fotorreceptores adyacentes en línea vertical (p. ej., columna central) a la célula ganglionar, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros 6 fotorreceptores circundantes a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 3 y el tipo de célula en ON, de modo que la célula ganglionar *solo* se active cuando los 3 fotorreceptores (+) se activen con una línea de luz vertical.



Lección 2, Actividad 5: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de orientación vertical larga)

Entradas a la célula ganglionar 2: Conecte dos fotorreceptores adyacentes en línea recta vertical (p. ej., columna central) a la célula ganglionar, con polaridad positiva (excitadora, +). Conecte los otros siete fotorreceptores circundantes a la misma célula ganglionar, con polaridad negativa (inhibidora, -). Establezca el umbral de la célula ganglionar en 2 y el tipo de célula en ON, de modo que la célula ganglionar solo se active cuando ambos fotorreceptores (+) sean activados por una línea de luz vertical de la longitud correcta. RGC2 se inhibirá si la línea sobrepasa su campo receptivo excitatorio.



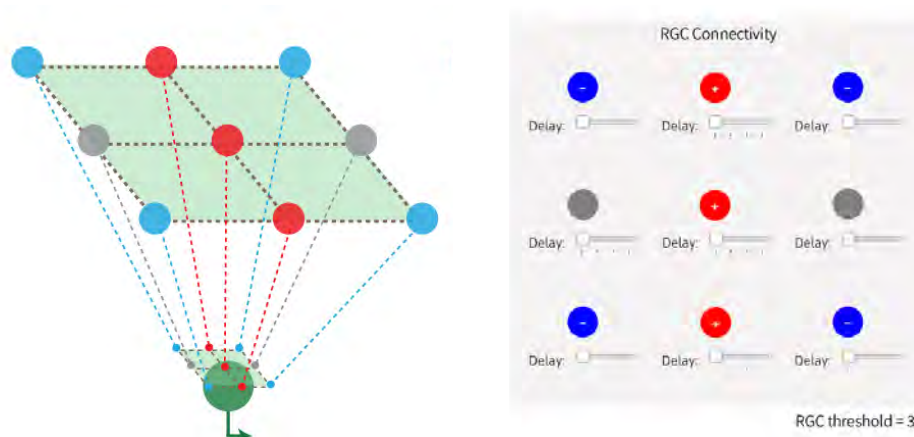
Lección 2, Actividad 5: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de orientación vertical con tope final)

Desafío #1: construir un detector de formas con campos receptivos selectivos de orientación.

Tenga en cuenta que la solución a continuación representa una de varias posibles soluciones correctas. Podría haber elegido cualquier forma que combine dos líneas rectas con cualquier orientación (por ejemplo, una X, una T o una L, en cualquier orientación). La solución a continuación configurará un detector de formas que responde a una forma "+".

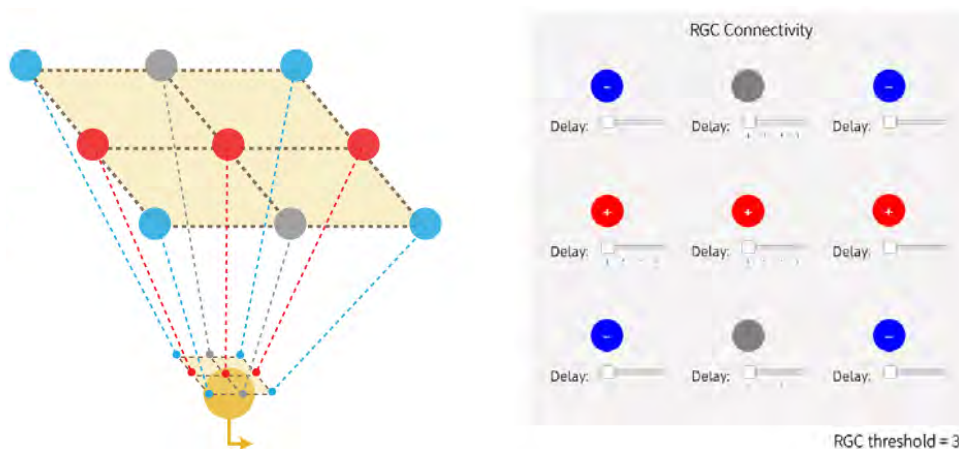
Cada célula ganglionar debe responder a una línea en una posición/orientación diferente. Ambas deben activarse al presentar la forma (es decir, ninguna célula ganglionar debe silenciarse cuando la otra esté activa).

Entradas a la Célula Ganglionar 1: Para crear una cruz, queremos que la Célula Ganglionar 1 responda a una línea vertical en el centro de la matriz de fotorreceptores. Conecte tres fotorreceptores adyacentes (p. ej., una línea vertical) a una célula ganglionar con polaridad positiva (excitadora, +), de modo que se active solo cuando los tres fotorreceptores (+) estén activados (es decir, cuando haya una barra vertical de luz en el centro de la matriz). Las células en la esquina de la matriz deben ser inhibitorias (-), mientras que las dos células izquierda y derecha de la fila central deben estar inactivadas (gris). Esto hará que la orientación celular sea selectiva, pero también continuará respondiendo cuando se active la Célula Ganglionar 2 (véase más abajo).



Lección 2, Desafío 1: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de orientación vertical)

Entradas a la Célula Ganglionar 2: Para crear una cruz, queremos que la Célula Ganglionar 2 responda a una línea horizontal en el centro del conjunto de fotorreceptores. Conecte tres fotorreceptores adyacentes (p. ej., una línea horizontal) a la segunda célula ganglionar con polaridad positiva (excitadora, +), de modo que se active solo cuando los tres fotorreceptores estén activados (es decir, cuando haya una barra de luz horizontal en el centro del conjunto). De forma similar a lo anterior, añadir inhibición a las conexiones de los fotorreceptores de las esquinas (polaridad negativa, -) mientras se desconectan las células superior e inferior de la columna central hará que la orientación celular sea selectiva, pero que siga respondiendo cuando RGC1 esté activo.



Lección 2, Desafío 1: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de orientación horizontal)

Lección 3 - Soluciones: Selectividad de dirección

Nota: Dependiendo de los retrasos asignados a cada fotorreceptor, podría ser necesario probar diferentes velocidades de estímulo para observar la activación de la célula ganglionar en una dirección específica. El circuito funcionará con mayor robustez cuando la velocidad de movimiento se adapte a la sincronización de los retrasos, permitiendo que todas las entradas en la dirección preferida se sumen simultáneamente en la célula ganglionar durante el movimiento en dicha dirección, y permitiendo que la inhibición en la dirección nula cancele eficazmente la excitación durante dicho movimiento.

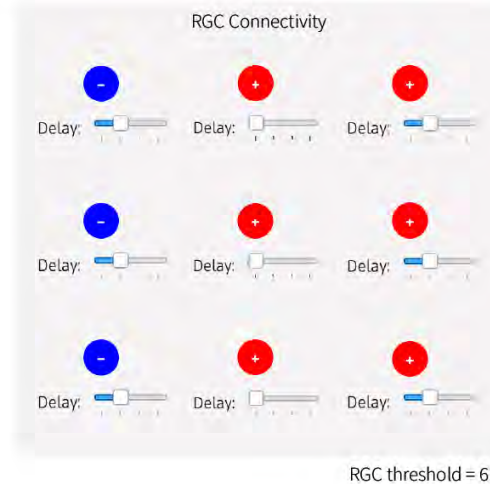
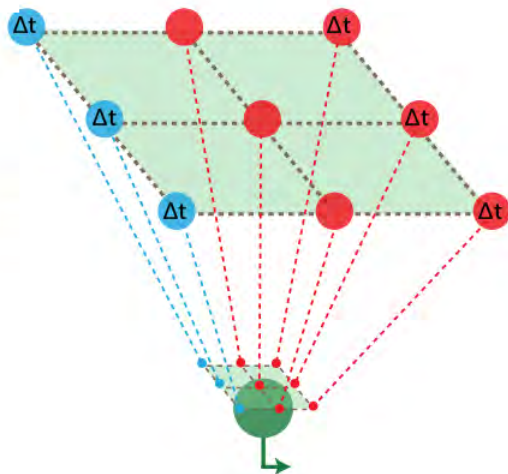
Actividad #1: construir una célula ganglionar selectiva que se mueve hacia la izquierda ←

La célula ganglionar recibe información de dos columnas completas de fotorreceptores excitadores (polaridad positiva) y una columna completa de fotorreceptores inhibidores (polaridad negativa).

- Columna de fotorreceptores más a la izquierda (inhibitoria, -): retraso de tiempo corto
- Columna media de fotorreceptores (excitadora, +): Sin retardo de tiempo
- Columna de fotorreceptores más a la derecha (excitadora, +): retraso de tiempo corto

Establezca el umbral de **células ganglionares en 6 y el tipo de célula en ON**. Esto garantiza que la célula solo se active cuando ambas columnas de fotorreceptores excitatorios (6 fotorreceptores en total) se activen sincronizadas, es decir, cuando la dirección del movimiento sea hacia la izquierda y la sincronización coincida perfectamente para la suma de entradas.

Esta configuración provoca que la célula ganglionar se active solo cuando un estímulo se desplaza hacia la izquierda a través de la matriz. El estímulo activa secuencialmente los fotorreceptores de la columna derecha, central y, finalmente, de la izquierda. Los retrasos se configuran de modo que las señales de las dos columnas excitadoras llegan a la célula ganglionar simultáneamente solo durante el desplazamiento hacia la izquierda, lo que permite que la célula alcance el umbral y se active. La entrada de la columna inhibidora, al estar retrasada, llega demasiado tarde para interferir con la respuesta de la célula ganglionar. Si el estímulo se desplaza hacia la derecha (es decir, en dirección opuesta a la dirección preferida de la célula ganglionar), la columna inhibidora se sumará con la columna excitadora central, anulando la excitación e impidiendo que la célula ganglionar se active. Además, las dos columnas de entradas excitadoras se activarán desfasadas entre sí para el desplazamiento hacia la derecha. **Tenga en cuenta que si simplemente estimula los 6 fotorreceptores conectados positivamente (sin estimular los 3 fotorreceptores conectados negativamente) con un estímulo estático, la célula ganglionar eventualmente también se activará (similar a lo que sucede con muchas células ganglionares selectivas de dirección en el cerebro que a veces pueden activarse tanto mediante estímulos estáticos como de movimiento en la dirección preferida).*



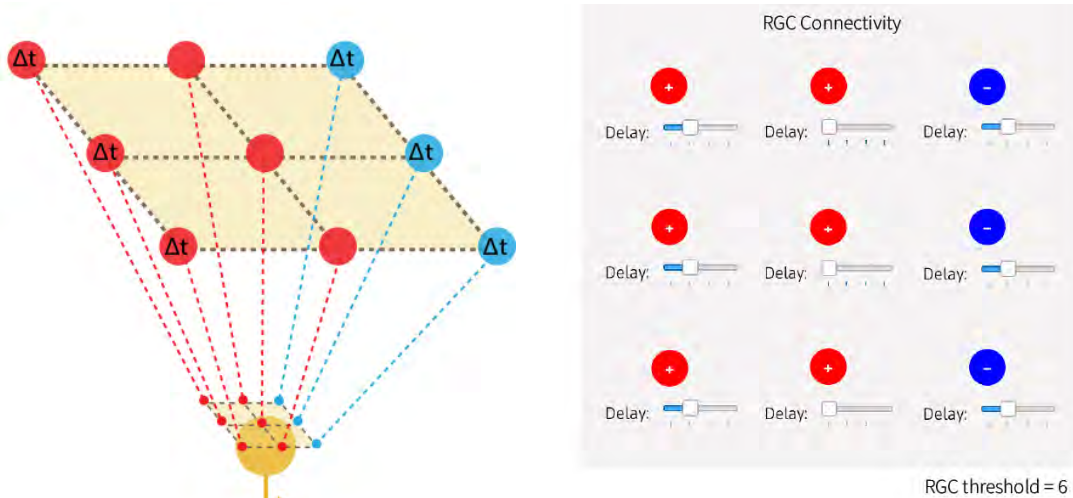
Lección 3, Actividad 1: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de dirección de movimiento a la izquierda)

Actividad #2: construir una célula ganglionar selectiva que se mueve en dirección derecha →

La célula ganglionar recibe información de dos columnas completas de fotorreceptores excitadores (polaridad positiva) y una columna completa de fotorreceptores inhibidores (polaridad negativa).

- Columna de fotorreceptores más a la izquierda (excitadora, +): breve retardo
- Columna de fotorreceptores media (excitadora, +): sin retardo
- Columna de fotorreceptores más a la derecha (inhibidora, -): breve retardo

Establezca el umbral de **células ganglionares en 6** y el **tipo de célula ON**. Esto garantiza que la célula solo se active cuando ambas columnas de fotorreceptores excitatorios (6 fotorreceptores en total) se activen sincronizadas, es decir, cuando la dirección del movimiento sea hacia la derecha y la sincronización coincida perfectamente para la suma de entradas. Consulte la solución de la Actividad 1 para obtener una explicación detallada de la suma de entradas alineada en el tiempo.



Lección 3, Actividad 2: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de dirección de movimiento a la derecha)

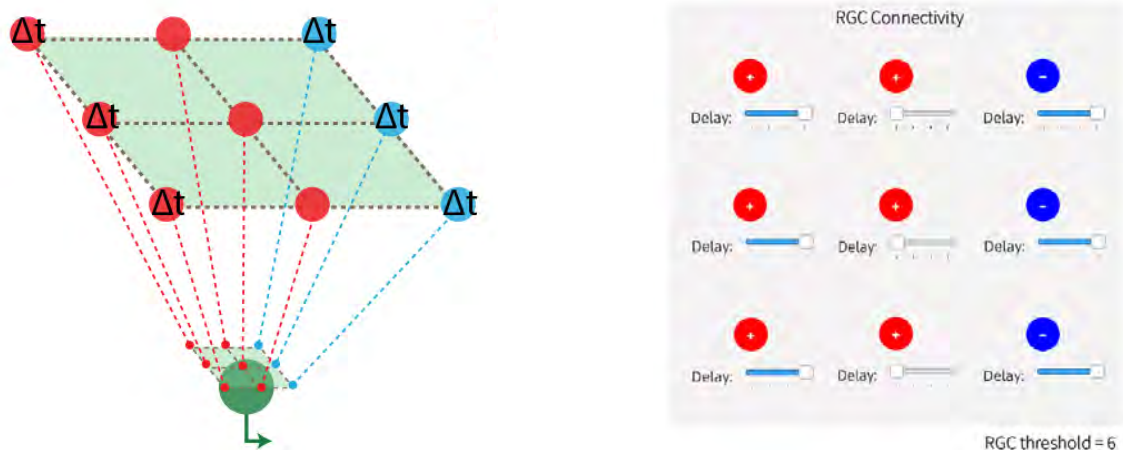
Actividad #3: construir una célula ganglionar selectiva de dirección que prefiera movimiento lento vs. rápido →

La clave para resolver este problema es la **magnitud de los retrasos de tiempo** impuestos a los circuitos vistos en la Actividad n.º 1 (celda selectiva en dirección derecha).

Cada célula ganglionar recibe información de dos columnas completas de fotorreceptores excitadores (polaridad positiva) y una columna completa de fotorreceptores inhibidores (polaridad negativa). Establezca el **umbral de cada célula ganglionar en 6** y el **tipo de célula en ON**. Esto garantiza que la célula solo se active cuando ambas columnas de fotorreceptores excitadores (6 fotorreceptores en total) se activen sincronizadamente.

Entradas a RGC1 (célula de movimiento lento → dirección selectiva):

- Columna de fotorreceptores más a la izquierda (excitadora, +): retardo prolongado
- Columna de fotorreceptores media (excitadora, +): sin retardo prolongado
- Columna de fotorreceptores más a la derecha (inhibidora, -): retardo prolongado

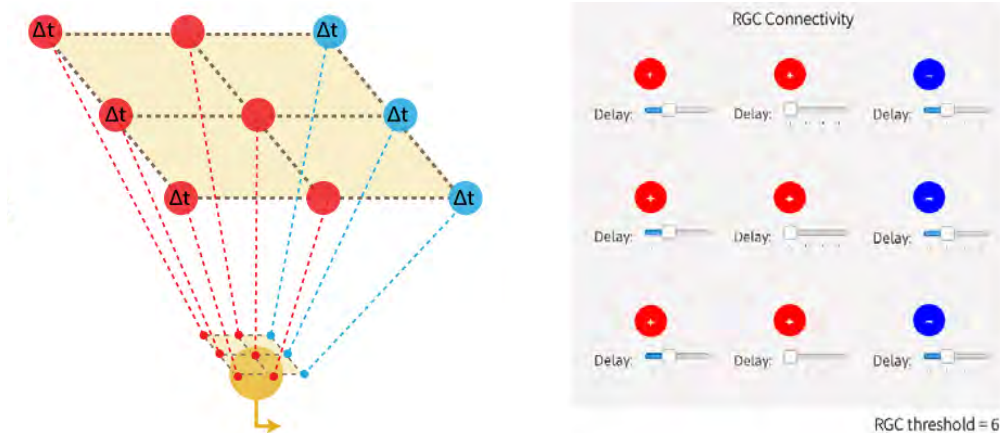


Lección 3, Actividad 3: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de dirección de movimiento lento hacia la derecha)

Entradas a RGC2 (célula de movimiento rápido → dirección selectiva):

- Columna de fotorreceptores más a la izquierda (excitadora, +): breve retardo
- Columna de fotorreceptores media (excitadora, +): sin retardo
- Columna de fotorreceptores más a la derecha (inhibidora, -): breve retardo

Un retraso menor crea una ventana temporal más pequeña para la suma de las entradas, por lo que el estímulo debe moverse más rápido para activar la célula ganglionar. Por el contrario, un retraso mayor crea una ventana de suma más amplia, lo que permite que la célula responda a un movimiento más lento. Consulte la solución de la Actividad 1 para obtener una explicación detallada de la suma de entradas alineadas en el tiempo.

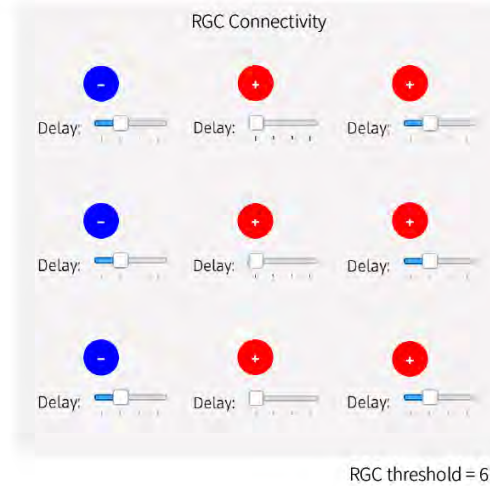
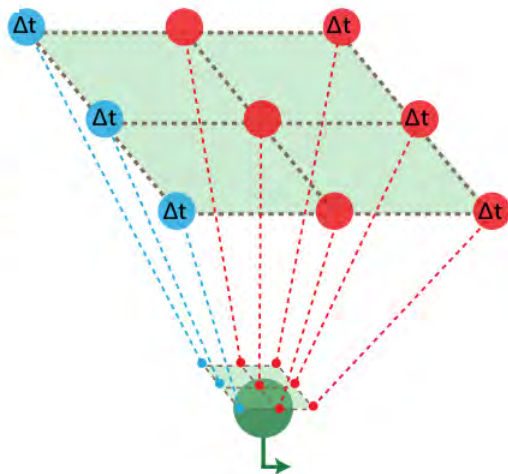


Lección 3, Actividad 3: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de dirección de movimiento rápido hacia la derecha)

Desafío: Block breaking con circuitos selectivos de dirección

Entradas a RGC1 ←: la célula ganglionar recibe información de dos columnas completas de fotorreceptores excitadores (polaridad positiva) y una columna completa de fotorreceptores inhibidores (polaridad negativa). Establezca el **umbral de la célula ganglionar en 6** y el **tipo de célula en ON**.

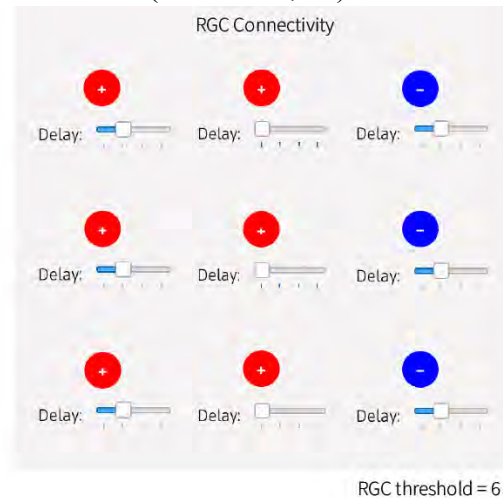
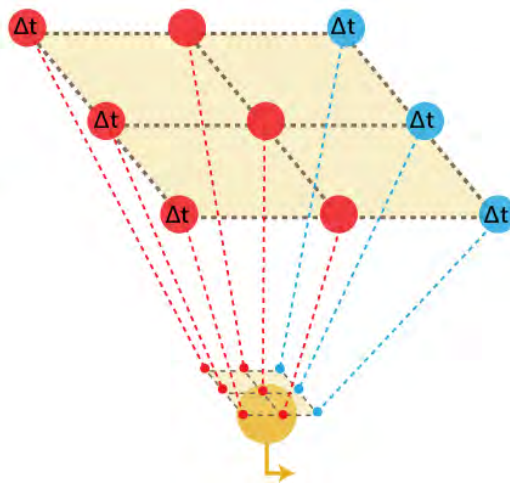
- Columna de fotorreceptores más a la izquierda (inhibitoria, -): breve retardo
- Columna de fotorreceptores media (excitadora, +): sin retardo
- Columna de fotorreceptores más a la derecha (excitadora, +): breve retardo



Lección 3, Desafío 1: Entradas y cableado a RGC1 (célula selectiva de dirección de movimiento a la izquierda)

Entradas a RGC2 →: La célula ganglionar recibe información de dos columnas completas de fotorreceptores excitadores (polaridad positiva) y una columna completa de fotorreceptores inhibidores (polaridad negativa). Establezca **el umbral de la célula ganglionar en 6 y el tipo de célula en ON**.

- Columna de fotorreceptores más a la izquierda (excitadora, +): breve retardo
- Columna de fotorreceptores media (excitadora, +): sin retardo
- Columna de fotorreceptores más a la derecha (inhibidora, -): breve retardo



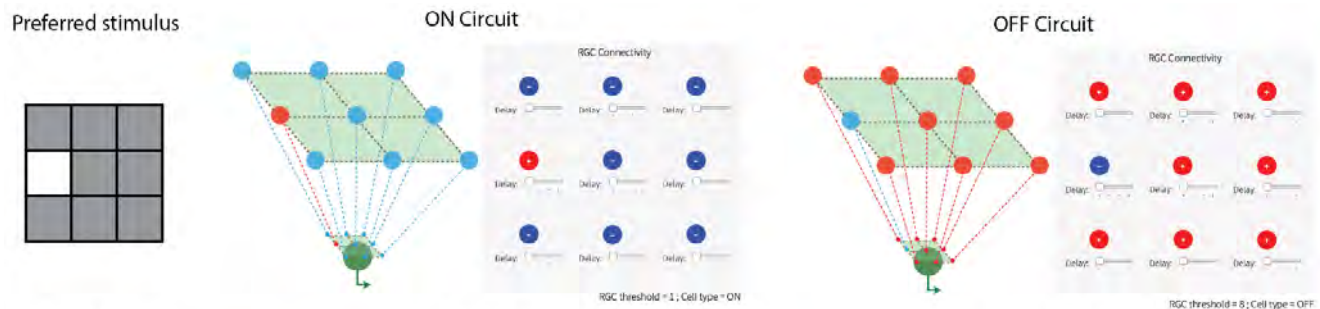
Lección 3, Desafío 1: Entradas y cableado a RGC2 (célula selectiva de dirección de movimiento a la derecha)

Soluciones de la lección: Discovery Mode

Fácil

Fácil 1: Célula centro-periferia

- Estímulo preferido: punto de luz estático en el borde izquierdo del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 1
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 8
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Fácil 1: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 1

Fácil 2: Célula de orientación selectiva

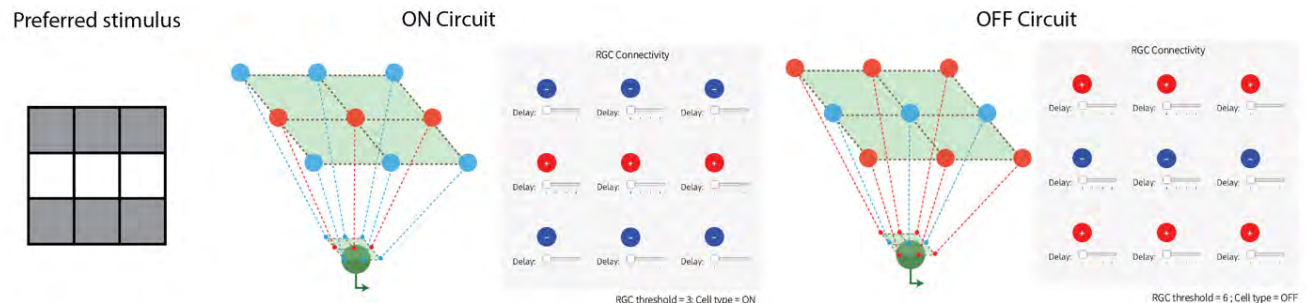
- Estímulo preferido: línea diagonal estática (135 °) en el centro del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 3
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Fácil 2: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 2

Fácil 3: Célula de orientación selectiva

- Estímulo preferido: línea horizontal estática en el centro del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 3
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Fácil 3: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 3

Fácil 4: Célula centro-periferia

- Estímulo preferido: Punto de luz estático en la esquina superior derecha del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 1
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 8
 - Tipo de célula: OFF

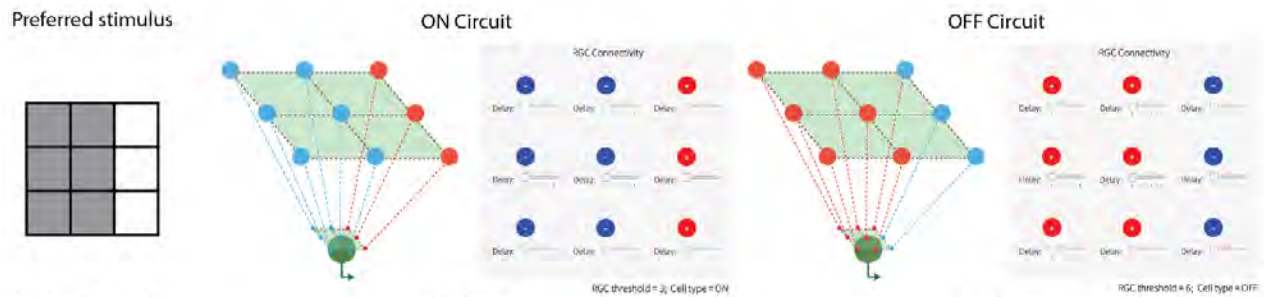


Lección 4, Fácil 4: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 4

Fácil 5: Célula de orientación selectiva

- Estímulo preferido: línea vertical estática en el borde derecho del campo visual

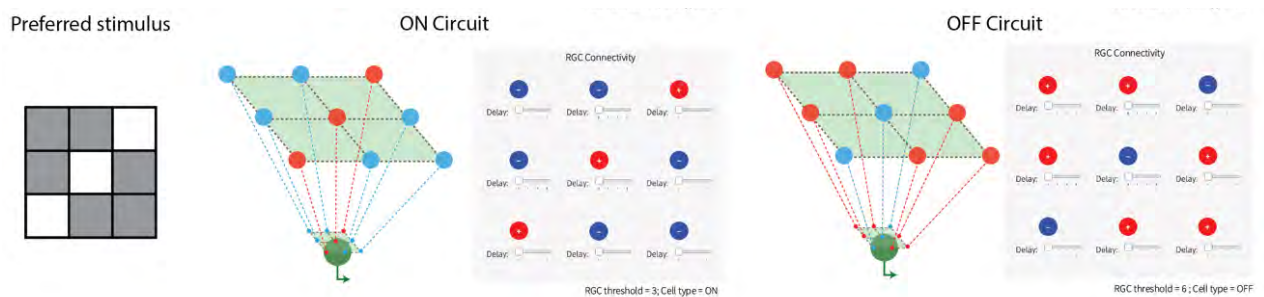
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 3
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Fácil 5: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 5

Fácil 6: Célula de orientación selectiva

- Estímulo preferido: línea diagonal estática (45°) en el centro del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 3
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: OFF

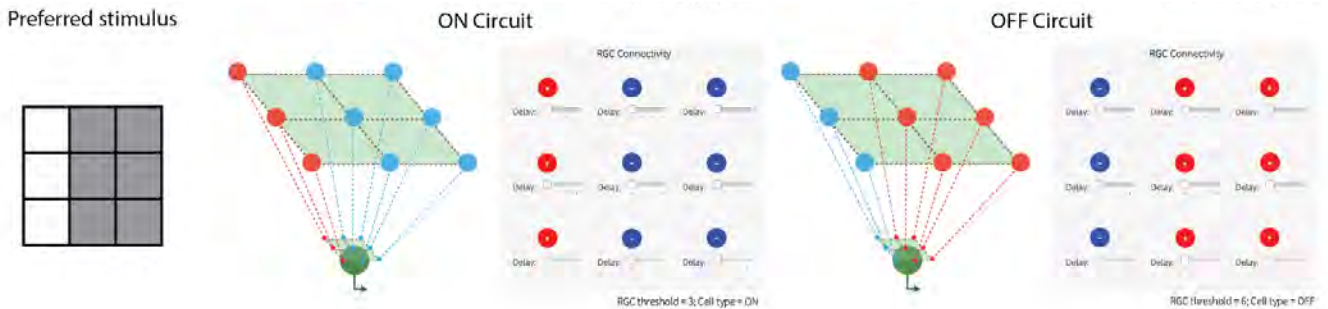


Lección 4, Fácil 6: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 6

Fácil 7: Célula de orientación selectiva

- Estímulo preferido: línea vertical estática en el borde izquierdo del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 3
 - Tipo de célula: ON

- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: OFF

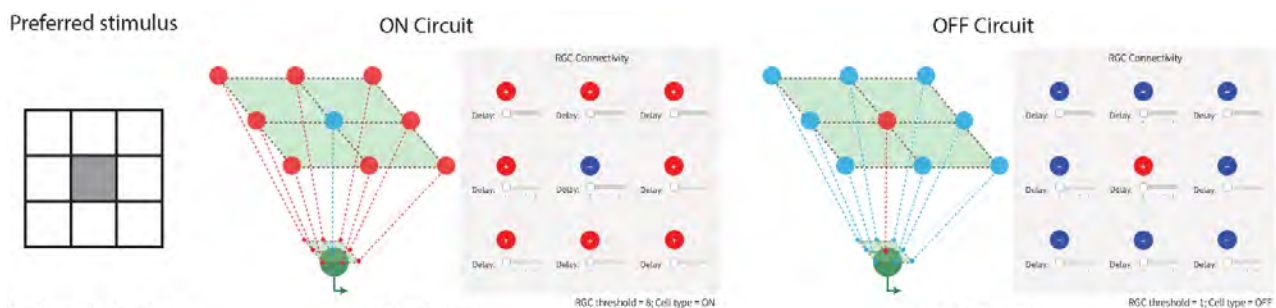


Lección 4, Fácil 7: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Fácil 7

Medio

Medio 1: Célula selectiva de anillo

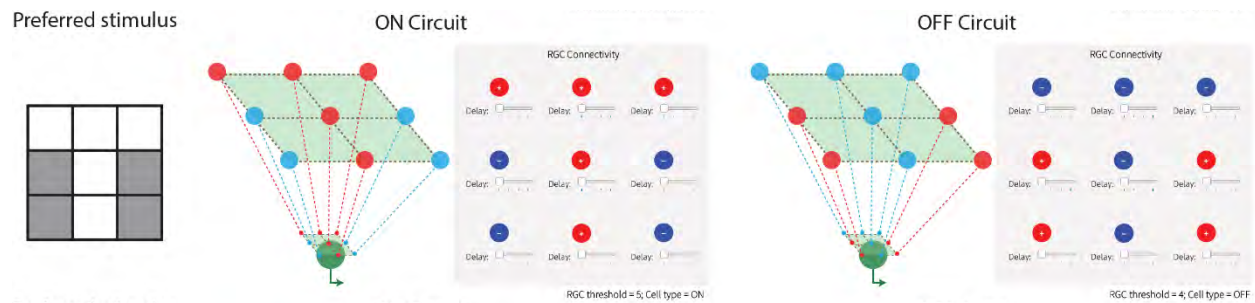
- Estímulo preferido: anillo de luz (sin luz en el centro del campo visual)
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 8
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 1
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Medio 1: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso del Medio 1

Medio 2: Célula selectiva de forma (T)

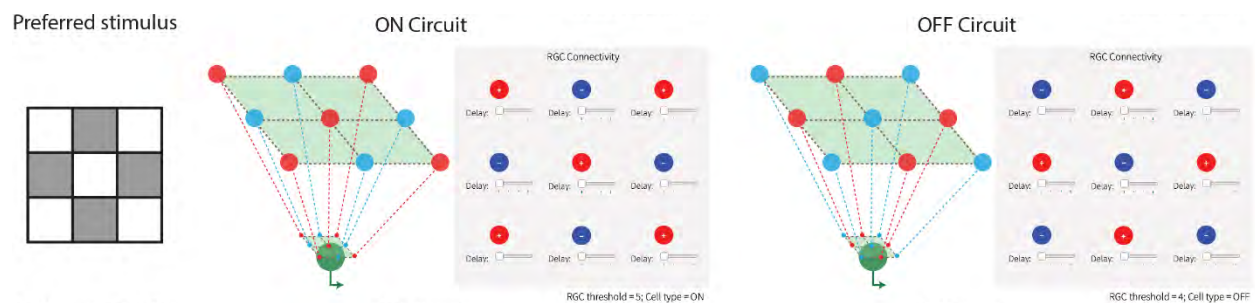
- Estímulo preferido: forma T
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 5
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 4
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Medio 2: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso del Medio 2

Medio 3: Célula selectiva de forma (X)

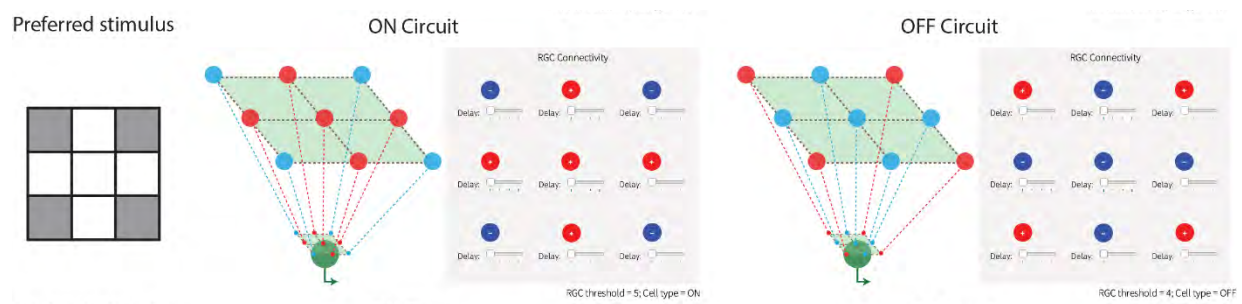
- Estímulo preferido: forma X en el centro del campo receptivo
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 5
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 4
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Medio 3: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso del Medio 3

Medio 4: Célula selectiva de forma (+)

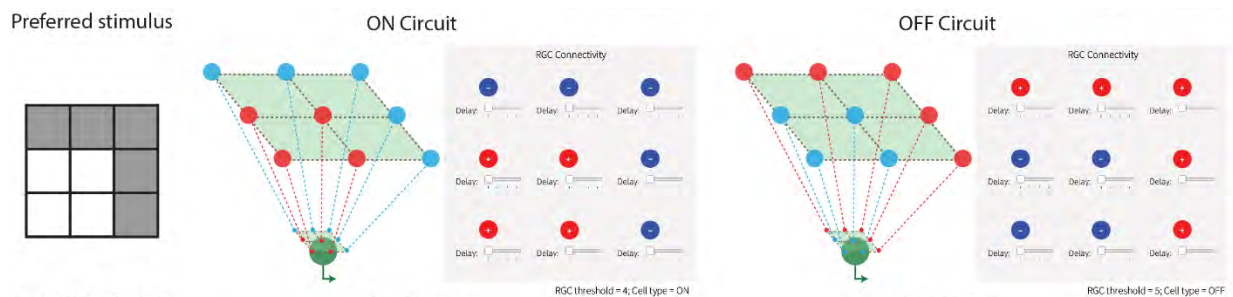
- Estímulo preferido: forma + (o un punto de luz de tamaño mediano) en el centro del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 5
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 4
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Medio 4: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso del Medio 4

Medio 5: Célula centro-periferia

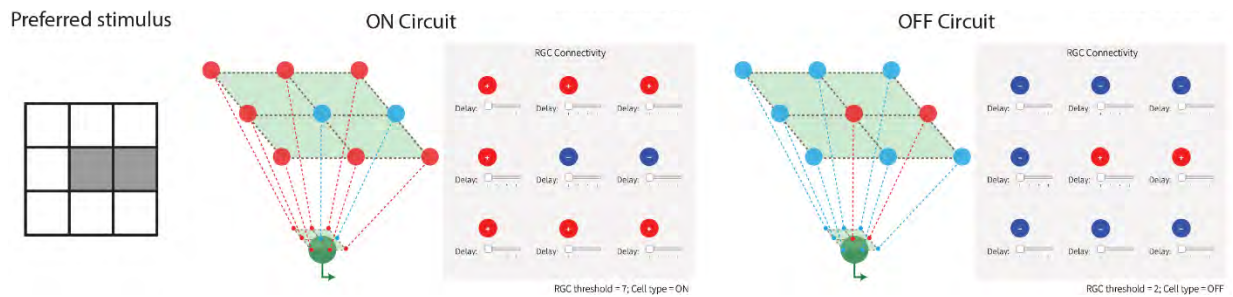
- Estímulo preferido: punto de luz de tamaño mediano con un campo receptivo en la parte inferior izquierda
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 4
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 5
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Medio 5: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso del Medio 5

Medio 6: Célula selectiva de forma (C)

- Estímulo preferido: forma C
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 7
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 2
 - Tipo de célula: OFF

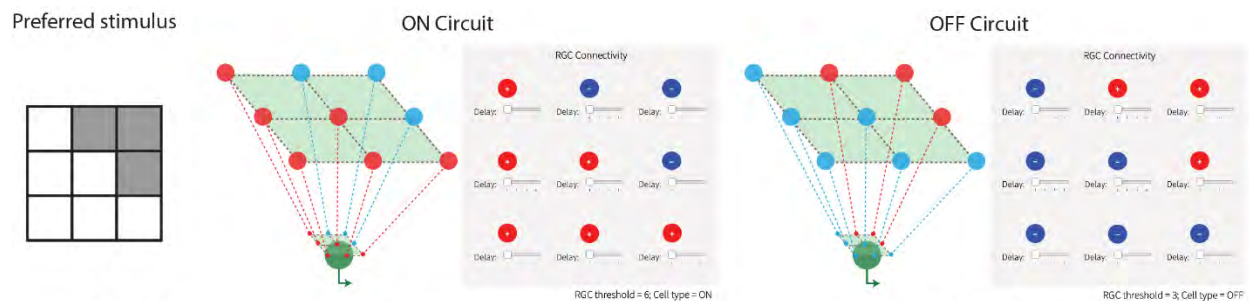


Lección 4, Medio 6: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso del Medio 6

Difícil

Difícil 1: Célula selectiva de forma (triángulo)

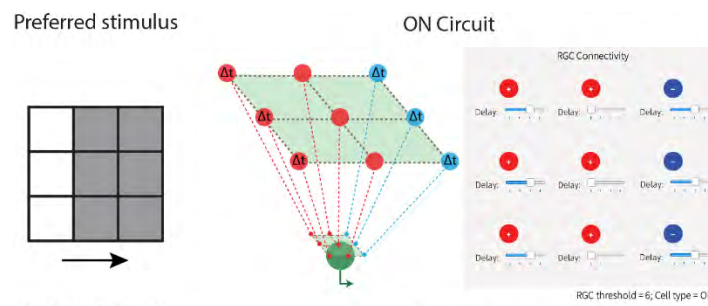
- Estímulo preferido: ángulo recto en la parte inferior izquierda del campo visual
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 3
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Difícil 1: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Difícil 1

Difícil 2: Célula de dirección selectiva

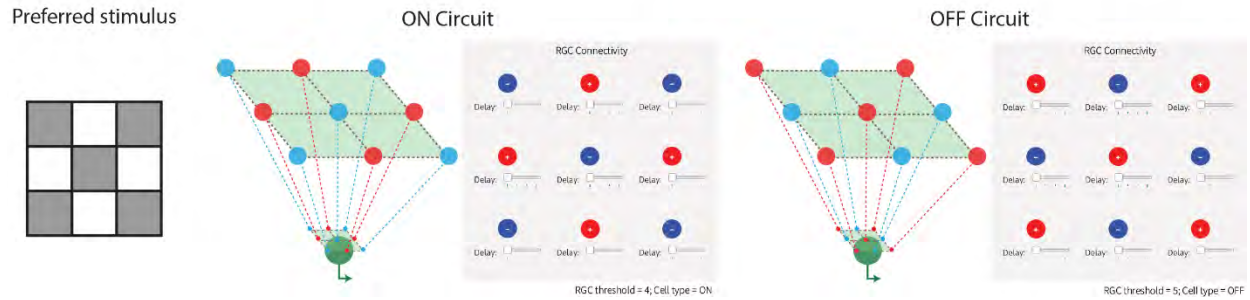
- Estímulo preferido: barra de luz vertical que se mueve hacia la derecha
- Los fotorreceptores en las columnas izquierda y derecha deben configurarse con retrasos de tiempo medios (consulte la Lección 3, Solución de la Actividad 1 para obtener una explicación detallada de la suma de entradas alineadas en el tiempo).
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: ON



*Lección 4, Difícil 2: estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (derecha) al circuito misterioso Difícil 2. *Nota: debido a que la selectividad de velocidad de las celdas selectivas de dirección de RetINaBox es amplia, aceptamos cualquier entrada de retardo de tiempo como correcta en los desafíos de selección de dirección del modo Descubrimiento, pero la velocidad preferida que seleccione en la Fase 1 debe coincidir con el retraso que seleccione en la Fase 2.*

Difícil 3: Célula selectiva de forma (diamante)

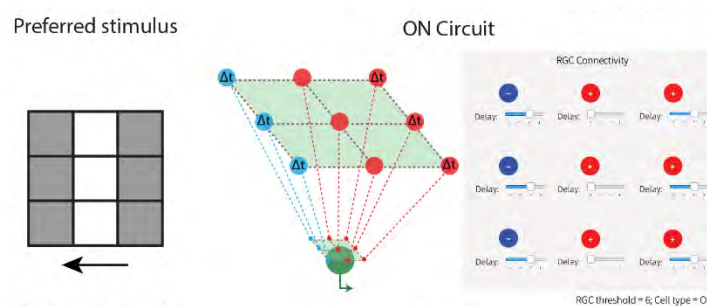
- Estímulo preferido: anillo de luz/diamante de tamaño mediano (excluye el centro)
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 4
 - Tipo de célula: ON
- Circuito OFF:
 - Umbral de células ganglionares: 5
 - Tipo de célula: OFF



Lección 4, Dificil 3: Estímulo preferido (izquierda) y cableado del circuito ON (medio) y del circuito OFF (derecha) al circuito misterioso Dificil 3

Dificil 4: Célula de dirección selectiva

- Estímulo preferido: barra de luz vertical que se mueve hacia la izquierda
- Los fotorreceptores en las columnas izquierda y derecha deben configurarse con retrasos de tiempo medios (consulte la Lección 3, Solución de la Actividad 1 para obtener una explicación detallada de la suma de entradas alineadas en el tiempo).
- Circuito ON:
 - Umbral de células ganglionares: 6
 - Tipo de célula: ON



*Lección 4, Dificil 4: Estímulo preferido (izquierda) y conexión del circuito ON (derecha) al circuito misterioso Dificil 4. *Nota: Debido a la amplia selectividad de velocidad de las celdas de selección de dirección de RetINaBox, aceptamos cualquier entrada de retardo de tiempo como correcta en los desafíos de selección de dirección del modo Descubrimiento, pero la velocidad preferida seleccionada en la Fase 1 debe coincidir con el retardo seleccionado en la Fase 2.*